

Министерство образования и науки Российской Федерации
Балтийский государственный технический университет «Военмех»

*В.А. БОРЕЙШО, Д.В. КЛОЧКОВ,
М.А. КОНЯЕВ, Е.Н. НИКУЛИН*

ВОЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ

Учебное пособие

Под редакцией А.С. Борейшо

Санкт-Петербург
2015

УДК 621.375.826:623(075.8)

В63

В63

Военные применения лазеров: учебное пособие
/ В.А. Борейшо [и др.]; под ред. А.С. Борейшо; Балт.
гос. тех. ун-т. – СПб., 2015. – 103 с.
ISBN 978-5-85546-906-6

Рассмотрены принципы действия, виды, конструктивные
схемы современных лазерных систем военной и специальной
техники. Приведен обзор основных стратегических, тактиче-
ских, нелетальных лазерных систем и комплексов, применяе-
мых в боевых условиях и конфликтах малой интенсивности.

Предназначено для студентов, обучающихся по специ-
альности «Лазерная техника».

УДК 621.375.826:623(075.8)

Р е ц е н з е н т ы: д-р техн. наук, проф. Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» *В.Л. Мартынов*; д-р физ.-мат.
наук, проф. ВКА им. А.Ф. Можайского *Г.Г. Щукин*

*Утверждено
редакционно-издательским
советом университета*

ISBN 978-5-85546-906-6

© БГТУ, 2015
© Авторы, 2015

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к военным применениям лазеров возник сразу после демонстраций первых квантовых генераторов. Уникальные свойства лазерного излучения, направленность, монохроматичность, когерентность, генерация ультракоротких импульсов, высокая концентрации энергии оказались весьма привлекательными для различных систем вооружений. С самого начала выделим два основных класса задач, решаемых с помощью лазеров.

Первый – непосредственное воздействие лазерного луча на цель, приводящее к ее уничтожению, нанесению непоправимого ущерба или препятствующего выполнению боевой задачи. Лазерные системы для таких целей относятся к оружию направленной энергии (ОНЭ). Второй – вспомогательные функции для поддержки обычных систем вооружений: дальнометрия; целеуказание и подсветка целей; поддержка средств управления огнем и связанных с ними устройств, таких как датчики сближения; высокоточная 3D локация, включая малоразмерные цели (лазерные радары), мониторинг атмосферы для обнаружения и идентификации химических, биологических и взрывоопасных веществ (лидары) и батиметрия морского шельфа и приповерхностных слоев океана. Лазерные дальнометры, гироскопы и лидары имеют гораздо более широкое применение в различных отраслях народного хозяйства.

К лазерным инструментам относятся системы, используемые для выполнения измерений, и функциональные датчики. В военных целях такие лазерные системы служат для наведения или целеуказания, дальнометрии (определения расстояния до цели), управления боевыми средствами (датчики сближения), обнаружения, сопровождения и визуализации целей (лазерные радары), противодействия электронно-оптическим средствам противника, лазерной батиметрии.

1. ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ НАПРАВЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ

История об Архимеде, якобы уничтожившем более двух тысячелетий назад вражеский флот с помощью зеркал-концентраторов солнечного излучения, может считаться первой попыткой обосновать

возможность использования световой энергии в качестве средства поражения.

Естественно, что сразу с созданием лазеров появилась возможность применять их в военных целях. Тем более, что новая технология требовала для своего развития немалых материальных затрат, которые в то время могли быть реально оправданы лишь военными программами.

Первые лазеры были созданы в 1960–1961 гг., а к 1963 г. уже существовали лабораторные образцы твердотельных лазеров с энергией импульса 10 Дж и непрерывный CO₂-лазер мощностью в 1 кВт (рис. 1.1).

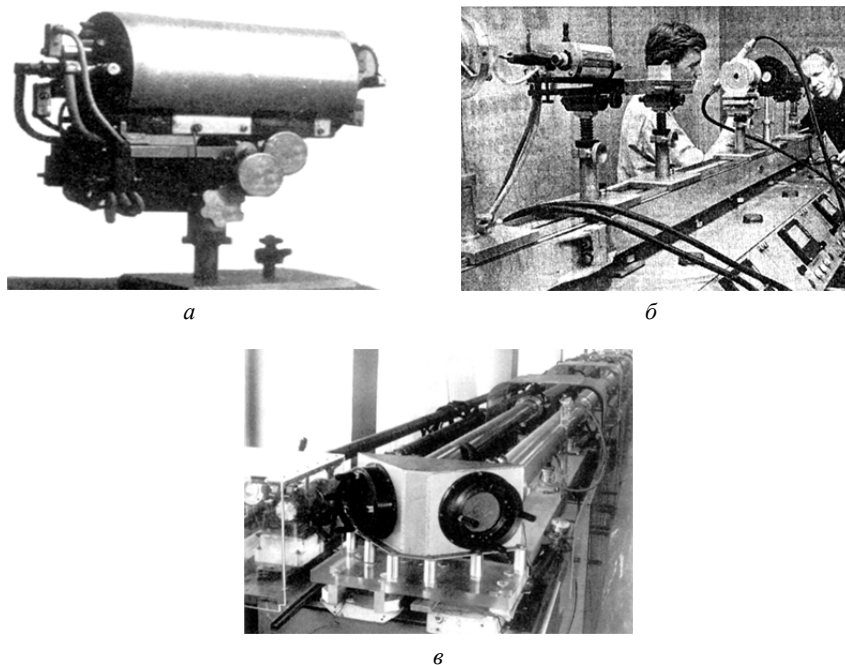


Рис. 1.1. Первые лазеры: *а* – рубиновый 10 Дж лазер (сентябрь 1963 г. ГОИ им. С.И. Вавилова), *б* – рубиновый 10 Дж лазер с модулированной добротностью (ФИАН – 1963), *в* – 1000 Вт CO₂-лазер (НИИПФ – 1966)

1.1. «Стратегические» лазерные системы

Одной из первых задач, поставленных перед разработчиками лазеров, стала борьба со стратегическим оружием массового поражения – боеголовками баллистических ракет, а впоследствии с самими ракетами

в активной фазе полета, поскольку в то время именно для этих целей вообще не существовало альтернативных средств противодействия. Только такая амбициозная цель позволила сконцентрировать на развитии мощных лазерных систем ресурсы, достаточные для быстрого продвижения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Энергия, требуемая для военных целей на первом этапе, была определена в $1 \dots 10$ МДж и сравнима с суммарной кинетической энергией осколков боеголовки ракеты «земля–воздух», что эквивалентно взрыву заряда тринитротолуола весом до 5 кг. При этом уже тогда было понятно, что создание лазеров с такими характеристиками требует экстраординарных решений.

Из рассекреченного письма заместителя директора ФИАН Н.Г. Басова Президенту АН СССР М.В. Келдышу в ответ на запрос Министерства обороны СССР, датированного декабрем 1963 г.:

“Вероятно, можно создать генераторы [лазеры] с энергией до $10^6 - 10^7$ Дж, используя в качестве источника энергии взрыв обычного ВВ... По-видимому, единственным путем создания генераторов с энергией $10^9 - 10^{10}$ Дж является использование в качестве источника накачки атомного взрыва...”

По-видимому, эту дату можно считать точкой отсчета начала работ над высокоэнергетическими лазерами.

Наиболее быстро продвигались работы по импульсным фотодиссоциационным лазерам (ФДЛ) с взрывной накачкой, и уже в 1969 г. в Советском Союзе был успешно испытан мегаджоульный ФДЛ (рис. 1.2).

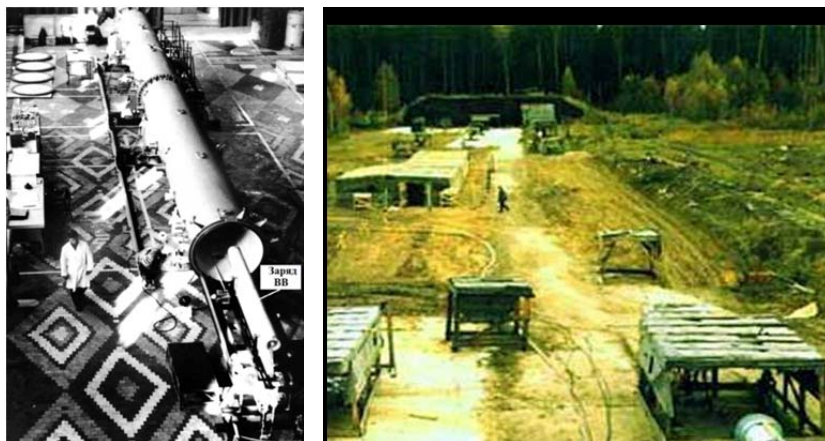


Рис. 1.2. Сборка ФДЛ с энергией импульса более 10^6 Дж и испытательная площадка в ВНИИЭФ, 1969 г.

Тогда же был подготовлен проект и начато строительство Научно-экспериментального комплекса «Терра-3» на полигоне ПВО Министерства обороны Сары-Шаган в Казахстане (рис. 1.3).

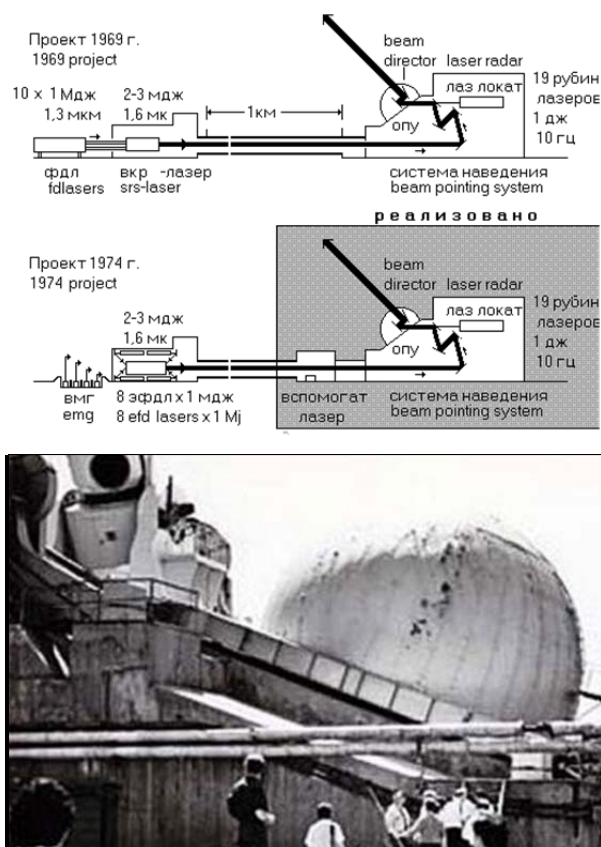


Рис. 1.3. Научно-экспериментальный комплекс «Терра-3»
(внизу купол и телескоп системы наведения)

Сердцем этого комплекса должны были стать восемь мегаджоульных ФДЛ, излучение которых формировалось в один луч и с помощью системы наведения могло фокусироваться на летящие высокоскоростные цели, включая космические объекты.

В то же время в США также были развернуты работы над мощными лазерами, но в отличие от СССР, там основные успехи были достигнуты в развитии непрерывных газодинамических CO₂-лазеров (CO₂-ГДЛ) на продуктах сгорания углеводородных топлив. Источни-

ком накачки такого лазера являлся газогенератор, разработанный на базе ракетного двигателя. Работы над мощными лазерами велись вероятно несколько лет, однако первые результаты были рассекречены только в 1969 г. в докладе Э. Джерри из фирмы «Авко-Эверетт рисерч» (AVCO), рассказавшем о работах над CO_2 -ГДЛ непрерывной мощностью излучения свыше 100 кВт (рис. 1.4).

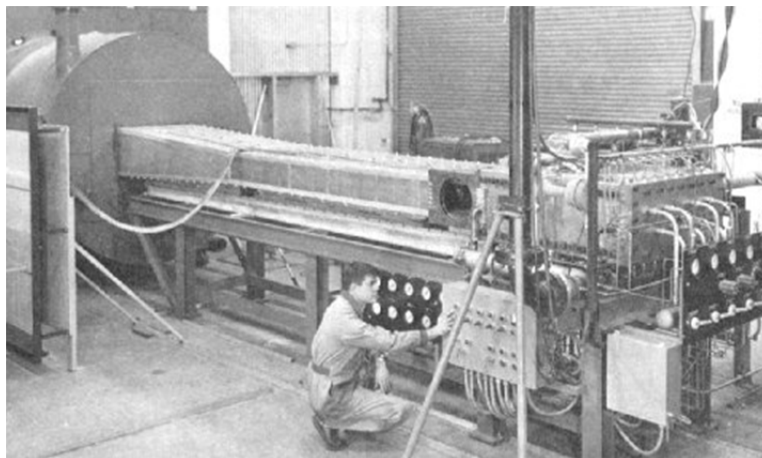


Рис. 1.4. Газодинамический лазер на продуктах сгорания мощностью 135 кВт на стенде фирмы AVCO

Таким образом, к концу 60-х гг. прошлого века, когда от появления первых лазеров еще не прошло и десятилетия, появились лазерные системы с мегаджоульной энергией в импульсе и более чем сотней киловатт в непрерывном режиме, которые уже можно было рассматривать в качестве основного компонента лазерного (лучевого) оружия или оружия направленной энергии (ОНЭ).

Несмотря на очень перспективную длину волны фотодиссоциационных лазеров (ФДЛ) (1.315 мкм), их успешная реализация ограничивалась почти непреодолимыми техническими сложностями использования в мобильных системах вооружений и принципиальными проблемами прохождения через атмосферу излучения гигантской пиковой интенсивности, характерной для импульсных лазеров.

Поэтому в 70-80-е гг. интерес разработчиков сместился в сторону мобильных (хотя бы в перспективе) непрерывных лазеров. В это время электроразрядный CO_2 -лазер мегаваттного класса, разработанный в СССР и установленный на сухопутный носитель (рис. 1.5), и 400 кВт CO_2 -ГДЛ на летающей лаборатории Airborne Laser Laboratory (ALL) военно-воздушных сил США вместе с системами наведения и управления лучом (рис. 1.6) впервые позволили практически прове-

рить и оценить масштабность и сложность технологических проблем создания лазерного оружия.



Рис. 1.5. Советский мобильный лазерный комплекс на базе электроразрядного CO_2 -лазера на колесном шасси и поражение лазерным излучением беспилотного летательного аппарата



Рис. 1.6. 400 кВт CO_2 -ГДЛ на самолет «Boeing KC-135» ВВС США

Однако большая длина волны (10,6 мкм) и, следовательно, высокая расходимость лазерного луча и низкая энергетическая эффективность лазерных источников оказались слишком серьезными техническими препятствиями для лазерных систем на основе CO_2 -ГДЛ с дальностью в десятки километров, чтобы конкурировать с традиционными видами вооружений.

Тем не менее, эти работы оказались сильнейшим стимулом для ускорения развития систем управления и информационных технологий, заложивших условия для их беспрецедентного прогресса в последующие десятилетия.

С началом работ в США над программой Стратегической оборонной инициативы (СОИ) во второй половине 80-х гг. XX в. максимальное внимание стали привлекать более коротковолновые непрерывные химические лазеры (НХЛ), открывшие пути для продвижения практически по всем направлениям. Конкретной целью работ было создание глобальной системы ОНЭ космического базирования, основанной на использовании технологии мощного химического лазера «Альфа», установленного на спутнике и предназначенного для поражения баллистических ракет на активном участке траектории.

НХЛ обеспечили значительный рост энергетической эффективности и снижение расходимости лазерного луча. Спектр излучения HF-НХЛ (2,7...3,1 мкм) сильно поглощается атмосферой, тогда как спектр DF-НХЛ (3,6...4,1 мкм) практически полностью попадает в окно прозрачности. Поэтому HF-лазеры рассматривались только для внеатмосферных применений, тогда как DF-НХЛ эффективны в наземных условиях.

Экспериментальные образцы таких лазеров мощностью в несколько мегаватт вместе с крупногабаритной оптикой (около полутора метров в диаметре), разработанные в США, уже позволили провести эффектные испытания, продемонстрировавшие зрелость лазерных, оптических, электронных и информационных технологий, достаточных для решения многих практических задач в полном объеме (рис. 1.7).

В ответ на развертывание в США работ по программе СОИ в СССР также начались работы, направленные на создание систем противодействия американскому лазерному космическому оружию. Разрабатывались противоспутниковые лазерные системы, размещаемые на авиационном носителе (рис. 1.8), а также рассматривалась возможность размещения на околоземной орбите космического лазера.



Рис. 1.7. DF-НХЛ «MIRACL» мощностью 2,5 МВт на стенде лаборатории BBC США в Нью-Мексико и стендовый комплекс для испытаний 5 МВт HF-НХЛ «Альфа» в Калифорнии



Рис. 1.8. Самолет А-60 с противоспутниковым лазерным комплексом «Сокол-Эшелон»

Проект «Скиф-Д» – это непрерывный газодинамический CO_2 -лазер разработки КБ «Химавтоматика» (КБХА) мощностью 1 МВт – создавался в рамках программы НПО "Астрофизика" по лазерной установке космического базирования на космической станции 17Ф19Д "Скиф-Д" (рис. 1.9).

"Скиф-Д" был прежде всего экспериментальным космическим аппаратом, на котором должны были отрабатываться не только лазер, но и

некоторые штатные системы следующих аппаратов, создаваемых в рамках программы "советской СОИ". Это были системы разделения и ориентации, управления движением, электропитания, управления бортовым комплексом.

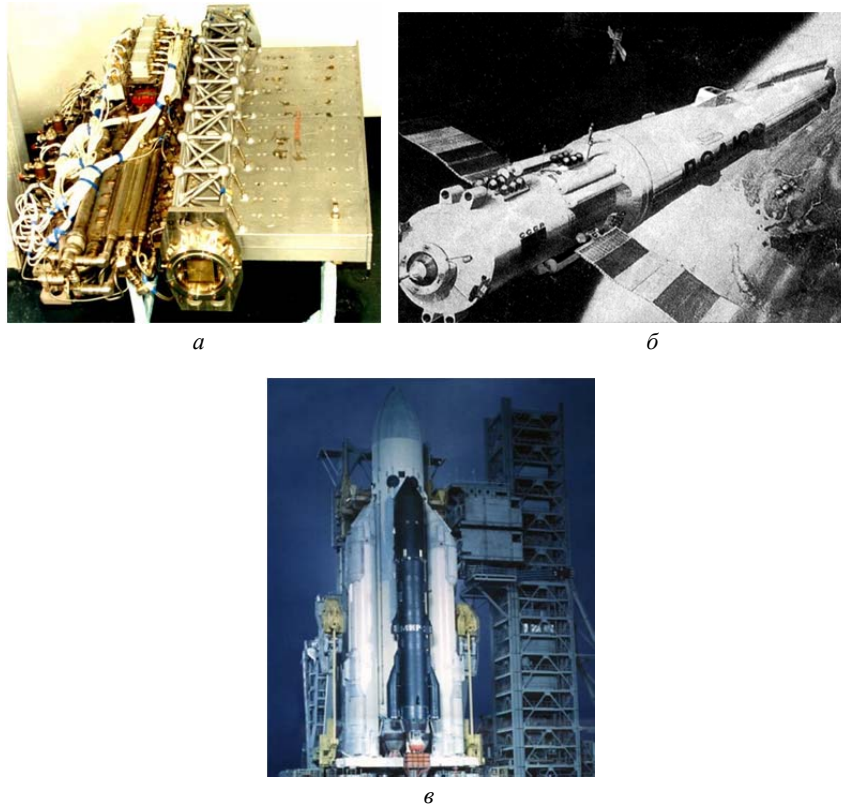


Рис. 1.9. Лазерная установка космического базирования: *а* – для космической станции "Скиф-Д" (проект); *б* – лазер РД-0600 разработки КБХА; *в* – ракетный комплекс «Энергия» с макетом мощного лазера перед запуском на орбиту

Аппарат 17Ф19Д должен был продемонстрировать также принципиальную возможность создания КА для уничтожения целей в космосе. Для испытаний лазера на "Скифе-Д" планировалось установить специальные мишени, имитирующие вражеские ракеты, боеголовки и спутники.

Предполагалось использовать лазер большой мощности, работающий по принципу преобразования тепловой энергии активной газовой среды, полученной при неравновесном расширении в сверхзвуковой сопловой решетке, в электромагнитное излучение с длиной волны 10,6 мкм. ГДЛ РД-0600 прошел полный цикл стендовой отработки на специальном стенде с оптической трассой.

Следующим за "Скифом-Д" в КБ "Салют" предполагали создать аппарат 17Ф19С "Скиф-Стилет". Это тоже был аппарат тяжелого класса, рассчитанный на запуск на РН "Энергия". На этом аппарате собирались установить бортовой специальный комплекс (БСК) 1К11 "Стилет", разработанный в НПО "Астрофизика". Это была "десятистовольная" установка инфракрасных лазеров, работающих на длине волны 1,06 мкм, которую вполне можно было применять как противоспутниковое средство. Тем не менее, до демонстраций реальных мобильных прототипов таких лазеров дело так и не дошло, вероятно, из-за комплекса технологических и экологических проблем и недостаточного финансирования. Стала очевидной необходимость более ограниченного в своих возможностях, но в то же время более рационального решения.

Начиная с середины девяностых годов, стал активно развиваться другой тип НХЛ – химический кислородно-йодный лазер. Длина волны излучения ХКЙЛ ($\lambda = 1,315$ мкм) приходится на окно спектральной прозрачности атмосферы, а также соответствует рабочему диапазону волоконной оптики. Это означает отсутствие принципиальных ограничений на использование лазеров этого типа в различных атмосферных и внеатмосферных условиях. Более короткая длина волны обеспечивает уменьшение дифракционного предела, а малая плотность активной среды в резонаторной полости – высокое оптическое качество лазерного луча.

Проект Airborne Laser (ABL) на базе непрерывного химического кислородно-йодного лазера мощностью в несколько мегаватт, предназначенного для поражения баллистических ракет с ядерными боеголовками на активном участке траектории, на борту широкофюзеляжного самолета (Boeing 747-400F) (рис 1.10) стал, вероятно, последней попыткой использовать лазерное ОНЭ для противоракетной обороны. Другой возможной задачей боевого применения этого комплекса являлось поражение спутников на околоземной орбите.



Рис. 1.10. Конструктивная схема и внешний вид самолета «Boeing 747F» с непрерывным химическим кислородно-йодным лазером на борту: 1 – вывод излучения; 2 – управление лучом; 3 – боевой экипаж; 4 – герметичная переборка; 5 – ТТЛ подсветчик целей; 6 – модули мощного ХКЙЛ; 7 – лазерный радар (CO₂)

Проект ABL был доведен до реальных испытаний, признанных «ограниченно успешными», и в конце декабря 2011 г. стало известно, что министерство обороны США закрыло программу разработки ABL. Программа разработки лазера велась на протяжении 16 лет, а объем ее финансирования составил 5 млрд долларов. По данным Пентагона, программа ABL была закрыта из-за ее высокой стоимости, малой

практической ценности созданных технологий и необходимости сокращать расходы оборонного бюджета.

На сегодняшний день не известно о разработках лазерного оружия направленной энергии для поражения баллистических ракет или их боеголовок. Интерес разработчиков лазерного оружия направленного действия, кажется, окончательно сместился в сторону менее мощных, более компактных и рациональных (тактических) лазерных систем.

1.2. «Тактические» лазерные системы

К концу 90-х гг., по мере снижения интереса к «стратегическим» задачам использования высокоэнергетических лазеров в системах противоракетной обороны, началось обсуждение их возможностей для решения более ограниченных концепций тактических лазерных систем (Advanced Tactical Laser) сначала на базе химического кислородно-йодного лазера, а позже, с конца первого десятилетия нового века, на волоконных и твердотельных лазерах средней мощности (до 100 кВт). При этом рассматриваются разнообразные носители и варианты использования.

Накопленный практический опыт испытаний экспериментальных лазеров привёл к лучшему пониманию их возможностей, расширению перечня потенциальных целей, увеличению диапазона дистанций и еще большей избирательности и точности воздействия. Это стимулировало переход от гигантизма первого поколения лазерных систем к более эффективным и компактным мобильным системам, рассчитанным на более широкое применение.

Примером «тактической» системы может считаться Advanced Tactical Laser (ATL) на базе кислородно-йодного лазера мощностью 50...75 кВт, установленной на борту самолета NC-130H (рис. 1.11). ATL может быть использован в разведывательных и диверсионных операциях для уничтожения транспортных средств, линий связи и коммуникаций, разрушения инфраструктур энергоснабжения на дистанциях 8...10 км. Преимуществами ATL являются высокое разрешение для идентификации цели, локализованной с точностью менее метра, а также высокая мобильность среднеразмечного самолета с установленной на его борту ATL.

ATL основан на тех же технологиях, которые применялись в программе воздушного базирования ABL, но выходная мощность намного меньше, чем у систем первого поколения. Однако возможность быстрого высвобождения огромных запасов энергии на автономных

мобильных платформах была по сути единственным неоспоримым преимуществом химических лазеров. При существенном снижении требований по уровню мощности это достоинство перестает быть определяющим, а основные недостатки, такие как конструктивная и технологическая сложность, ограниченный запас расходных компонентов активной среды, опасность для окружающих, серьезно ограничили перспективы их использования. Тем более, что уровень мощности излучения в десятки киловатт могут обеспечить компактные и надежные твердотельные и волоконные лазеры.



Рис. 1.11. Концепция ATL от компании «Boeing»

Привлекательность лазеров с электрическим питанием – скорость и точность; большой запас «выстрелов», ограниченный только энергией и охлаждением; и низкая цена по сравнению с потенциальными целями: БПЛА и даже неуправляемыми ракетами, артиллерийскими снарядами и минами.

Основным недостатком твердотельных и волоконных лазеров для мобильных систем является обеспечение высокого качества излучения большой мощности.

Однако в последнее десятилетие были продемонстрированы волоконные лазеры с непрерывной мощностью излучения до 10 кВт и оптическим качеством, близким к дифракционному пределу. Также ведутся активные работы по когерентному сложению («фазировке») лучей нескольких лазерных модулей, что открывает дорогу к созданию принципиально новых систем лазерного оружия большой яркости на базе твердотельных лазеров.

Во время начальных испытаний в 2009 г. на полигоне ВМС США в Чайна Лэйке (Калифорния) проверялась возможность военной ла-

зерной системы Laser Avenger, установленной на автомобиле HUMVEE, помогать обычным системам вооружения уничтожать БПЛА (рис. 1.12).



Рис. 1.12. Тактическая лазерная система Laser Avenger компании «Boeing»

Во время испытаний инфракрасный твердотельный лазер Laser Avenger был использован для подогрева небольшого БПЛА, имевшего очень слабый инфракрасный след, до такого уровня, когда его смогла захватить, сопровождать и уничтожить ракета «Стингер».

Специалисты компании «Boeing» разработали прототип мобильного высокоэнергетического боевого лазера HEL MD. В настоящее время проводятся стрельбы 10-киловаттного твердотельного лазерного модуля с возможностью наращивания мощности до 100 и более киловатт с системой управления огнем и системой питания (рис. 1.13).

Самоходный лазер HEL MD размещен на шасси тяжелого четырехосного грузовика HEMMT и предназначен для перехвата управляемых и неуправляемых ракет, бомб, минометных мин, беспилотных аппаратов. Допускается возможность использования боевого лазера против живой силы и небронированной техники. Прежде всего, HEL MD обеспечит защиту военных баз от авиационных и артиллерийских средств поражения.

В «Boeing» надеются доказать надежность и эффективность систем наведения и питания лазера, которые в будущем можно использовать с более мощным излучателем.



Рис. 1.13. Лазер HEL MD компании «Boeing»

Лазерная система LaWS (Laser Weapon System) разрабатывается компаниями Raytheon и Northrop Grumman, решившими проблемы интеграции лазерного оружия с корабельным радиолокатором зенитного артиллерийского комплекса системы ближнего боя Mark 15 Phalanx и силовой корабельной установкой (рис. 1.14).

В ходе морских испытаний LaWS успешно выполнила задачи, которые ставились перед лазерным оружием морского базирования: система отследила и уничтожила надводные и воздушные цели небольшого размера (типа малоразмерного катера и беспилотного самолета).

После модернизации система наведения позволяет автоматически удерживать серию лазерных импульсов в заданной точке на цели до её полного уничтожения (рис. 1.15).

Американская корпорация Lockheed Martin разработала малогабаритный наземный лазер «Система защиты территории от подлетающих боеприпасов» (Area Defense Anti-Munitions – ADAM), предназначенный для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов. Эта мобильная лазерная система использует волоконный лазер мощностью 10 кВт и установлена на автомобильном прицепе. ADAM фиксирует лазерный луч на перехваченной цели в течение нескольких секунд, что приводит к нагреву и разрушению снаряда (рис. 1.16).



Рис. 1.14. Боевой лазер морского базирования LaWS и Phalanx

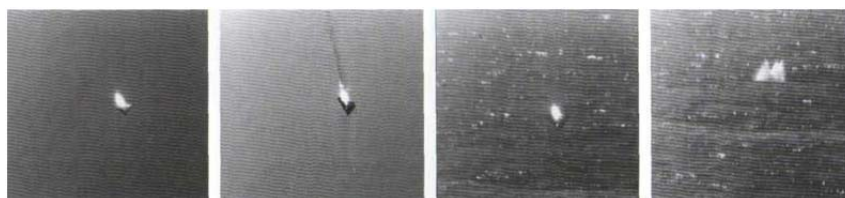


Рис. 1.15. Последовательность кадров горящего БПЛА, сбитого лазерной системой Phalanx



Рис. 1.16. Система защиты территории от подлетающих боеприпасов (ADAM)

Система наведения ADAM обеспечивает захват и сопровождение воздушной цели на расстоянии в 5 км. В ходе испытаний ADAM сбил восемь ракет малого калибра на дальности 1,5 км.

Разработка прототипов тактических лазерных систем ведется не только в США, Израильская военно-промышленная корпорация RAFAEL создает боевой лазерный комплекс противоракетной обороны «Железный луч» (Iron Beam) (рис. 1.17), предназначенный для уничтожения ракет, минометных и артиллерийских снарядов на малых расстояниях.



Рис. 1.17. Система «Железный луч»

В его состав входят два твердотельных лазера, способных поражать ракеты на дальности до 2 км, радиолокационная станция и пост управления. Комплекс мобильный, а лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров, установленных на грузовых шасси (система может монтироваться на любое шасси в зависимости от потребности заказчика). Система должна поражать ракеты малой дальности, минометные мины и снаряды при помощи лазерного луча, нагревая боевую часть боеприпасов до разрушения.

Немецкая компания Rheinmetall Defence провела испытания боевого лазера, в котором для повышения мощности применено другое техническое решение (рис. 1.18).



Рис. 1.18. Прототип тактических лазерных систем компания Rheinmetall Defence

Мощность лазера 50 кВт обеспечивается двумя волоконными лазерными модулями (20 и 30 кВт), лучи которых с высокой точностью сводятся в одну точку на мишени. Такое решение в действующем прототипе применяется впервые и позволяет в принципе достичь и даже превысить требуемую по оценкам некоторых экспертов мощность в 100 кВт. Кроме того, сведение лучей позволяет более надежно облучить цель, ведь даже если один из лазеров перестанет работать, второй (третий, четвертый и т.д.) смогут "добить" цель, но для этого понадобится немного больше времени. В отдельных случаях, когда высокая мощность луча не нужна, например, при поражении микроБ-ПЛА, все лазерные оружейные модули могут работать по отдельным целям.

В перспективе 5...10 машин с мощными лазерами могут накрыть зонтиком ПРО крупное подразделение, а в случае необходимости объединить лучи и прожечь, например, бронемашину или самолет.

В ходе испытаний немецкий лазер доказал способность наводить несколько лучей на одну цель. В первом испытании 50 кВт-ный лазерный луч с расстояния 1000 м прожег 15-мм стальную балку. Во втором радар обнаружил БПЛА на расстоянии 3 км и передал данные на 30 кВт-ную лазерную пушку, которая с высокой точностью облучила носовую часть беспилотника с расстояния 2 км. В результате через несколько секунд БПЛА был уничтожен. Кроме испытаний по поражению бронированных целей и БПЛА, также проводились тестовые стрельбы по 82-мм металлическому шару, летящему со скоростью 50 м/с (имитация перехвата минометной мины).

1.3. Вспомогательные лазерные системы направленного действия

Утилизация неразорвавшихся боеприпасов, включая разминирование минных полей, самодельных взрывных устройств (СВУ), гранатометных, артиллерийских и минометных снарядов, кассетных бомб на безопасном расстоянии с использованием высокомоощного лазерного излучения – новое применение лазерных систем направленной энергии. Особенно остро стоит вопрос разминирования (рис. 1.19). Этот метод позволяет безопасно, быстро и на заданную глубину вскрывать корпуса боеприпасов из любых материалов в автоматическом режиме. Преимуществом лазерной энергии при уничтожении боеприпасов является возможность быстрой высокоточной утилизации больших складов оружия с минимальным сопутствующим ущербом и на безопасном расстоянии.

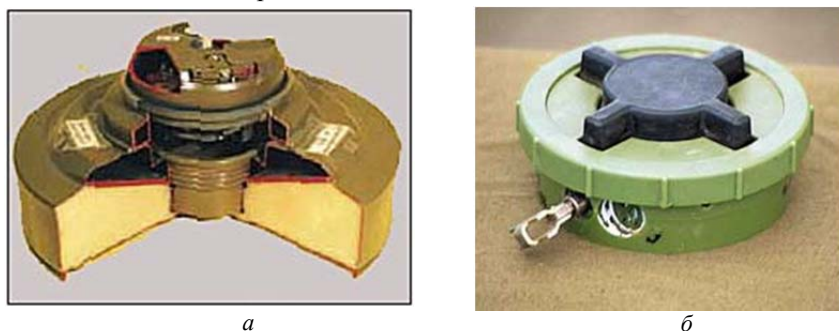


Рис. 1.19. Наиболее часто используемые мины: *а* – противотанковая; *б* – противопехотная; *в* – объектная



в

Рис. 1.19 (окончание)

Утилизация боеприпасов с помощью лазерной энергии была впервые продемонстрирована в 1994 г. во время тестирования мобильной системы разрушения боеприпасов, в которой применялся 1,1 кВт-ный твердотельный лазер с ламповой накачкой, установленный на бронетранспортер. Система ZEUS изначально использовала лазер мощностью 500 Вт. Последняя ее версия оснащена установленным на крыше адаптированного Humvee (рис. 1.20) 2 кВт-ным волоконным лазером со сканером наведения и фокусировкой луча на объекты, находящиеся на расстояниях 25...300 м.



Рис. 1.20. Лазерный комплекс разминирования ZEUS

Для утилизации неразорвавшихся боеприпасов применялась также тактическая система Laser Avenger (см. рис. 1.12), изначально предназначенная для борьбы с БПЛА. С ее помощью были успешно утилизированы несколько типов самодельных взрывных устройств,

крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов и мин. Комплекс работает на безопасном расстоянии от мишеней при различных условиях, в том числе под разными углами и расстояниями.

Даже при ограниченной мощности такие лазерные системы оказываются востребованными для решения конкретных задач в критических ситуациях.

1.4. Нелетальное лазерное оружие

Нелетальное оружие используют в качестве сопутствующего оружия, позволяющего увеличить суммарную мощь для противодействия и предотвращения враждебных действий. Оно особенно эффективно в ситуациях, когда летальное оружие ограничено или запрещено в силу каких-либо причин. Примерами нелетального оружия являются средства ограничения эскалации и временно отключающее оборудование. Нелетальное оружие, такое как лазерные ослепляющие средства «даззлер» (dazzler), применяется для борьбы с мятежниками, террористами, для разгона демонстраций и в целях защиты инфраструктурных объектов, т.е. в конфликтах низкой интенсивности (рис. 1.21).

Лазерными даззлерами вооружены правоохранительные органы, силы внутренней безопасности, пограничные войска, береговая охрана, охрана инфраструктурных объектов и пр.



Рис. 1.21. Лазерные ослепляющие системы: *а* – даззлер ближнего боя; *б* – даззлер на мобильной платформе для разгона манифестаций

Лазерный даззлер испускает лазерный луч высокой интенсивности в видимом диапазоне, как правило, в сине-зеленой области для временного ослабления зрения противника, не причиняя долгосрочно-

го вреда и травм глазам объекта. Наиболее часто длина волны составляет 532 нм, ее генерируют лазерные диоды или Nd: YAG лазеры с удвоением частоты.

Выбор таких параметров, как мощность, размер пятна на цели и плотность мощности лазера, зависит от поставленной задачи. Формирующая оптика предназначена для достижения номинального расстояния, при котором достигается требуемый уровень воздействия на глаза, и плотности мощности лазерного излучения на цель. Эти значения не должны превышать предельно допустимые уровни (ПДУ), оговоренные в специальных регламентирующих документах (см. п. 1.8.4).

Портативные лазеры могут подавать сигналы предупреждения, бедствия, служить средством обмена информацией при ведении разведывательных операций за счет узконаправленного излучения на больших расстояниях. Использование в военных целях слепящих лазеров как оружия несмертельного действия впервые зафиксировано в Фолклендской войне.

Сегодня рассматривается возможность с помощью лазерных даззлеров предупреждать экипажи коммерческих авиалайнеров или военных летательных аппаратов, нарушающих (намеренно или ненамеренно) зоны, запретные для полетов. Такие системы, состоящие из нескольких, объединённых в сеть, лазерных даззлер – комплексов и радаров могут эффективно защищать критически важные объекты инфраструктуры.

Нелетальные лазеры выпускаются в США, Великобритании, Китае. В РФ подобные спецсредства приняты на вооружение МВД и изготавливаются серийно.

1.5. Конструктивные схемы мобильных лазерных комплексов

Независимо от вида носителя все лазерные комплексы, предназначенные для воздействия на удаленные движущиеся цели, должны иметь в своем составе источник энергии, обеспечивающий функционирование всех систем комплекса, включая основной лазер-излучатель и лазер-подсветчик цели, систему формирования и управления лучом для его наведения и удержания на цели в процессе воздействия, систему поиска, захвата и слежения за целью, а также еще целый ряд вспомогательных систем. В зависимости от конкретных задач, носителей и областей применения комплексы могут существенно видоизменяться и дополняться различным оборудованием, но, тем не менее, приведенная на рис. 1.22 принципиальная схема лазерного комплекса может считаться универсальной.

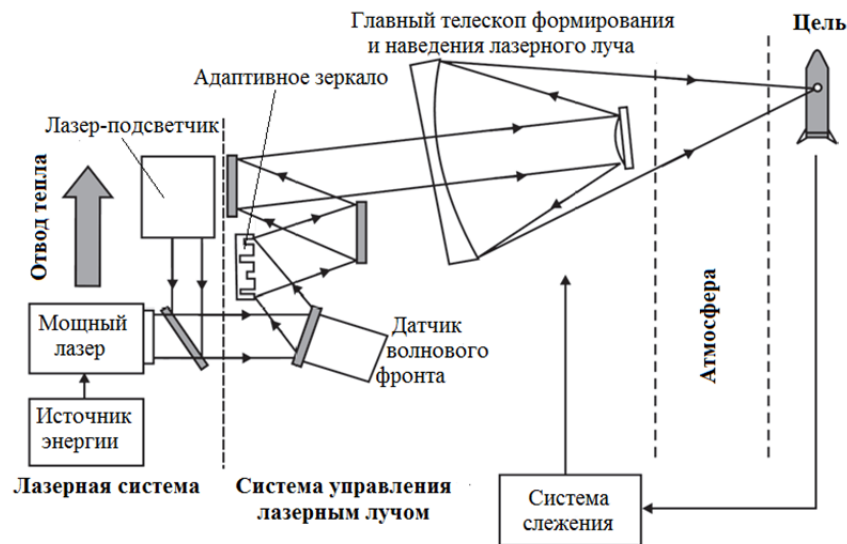


Рис. 1.22. Принципиальная схема лазерного комплекса

Мощные ГДЛ и НХЛ мегаваттного класса занимают значительные объемы авиалайнеров, причем их большую часть составляют системы хранения топливных компонентов и эвакуации отработанной активной среды.

Используя современные криосорбционные технологии для утилизации отработанной активной среды, можно существенно снизить массогабаритные характеристики лазерных систем так, чтобы разместить их на одном автомобильном шасси (рис. 1.23).

При этом на едином шасси располагается и отсек управления с рабочими местами операторов. Из-за отсутствия внешнего источника энергии такой комплекс даже более компактен, чем твердотельный. Однако его полное время работы не превышает 30 с из-за необходимости в очистке и захлаживании криосорбера.

В принципе на автомобильном шасси можно разместить непрерывный ХКЙЛ мощностью порядка 100 кВт. Однако в таком случае для обеспечения работы лазера в течение нескольких минут потребуются существенно увеличить габариты, прежде всего, за счет количества модулей криосорбционной системы (рис. 1.24) и разместить систему управления с операторами на отдельном автомобиле.

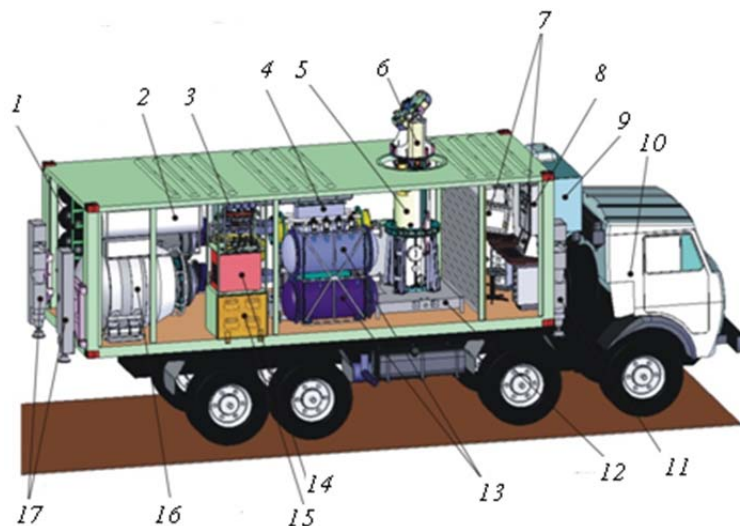


Рис. 1.23. Непрерывный химический кислородно-йодный лазер мощностью 25 кВт (НПП «Лазерные системы»): 1 – баллоны ВД; 2 – холодильный компрессор; 3 – рампa редукторов и ЭПК; 4 – лазерный модуль; 5 – телескоп; 6 – сканер; 7 – места операторов; 8 – электрооборудование; 9 – дизель-генератор; 10 – автомобильное шасси; 11, 17 – гидропоры; 12 – оптическая плита; 13 – система подачи ЩРПВ; 14 – блок контроллеров; 15 – аккумуляторные батареи; 16 – танк с жидким азотом

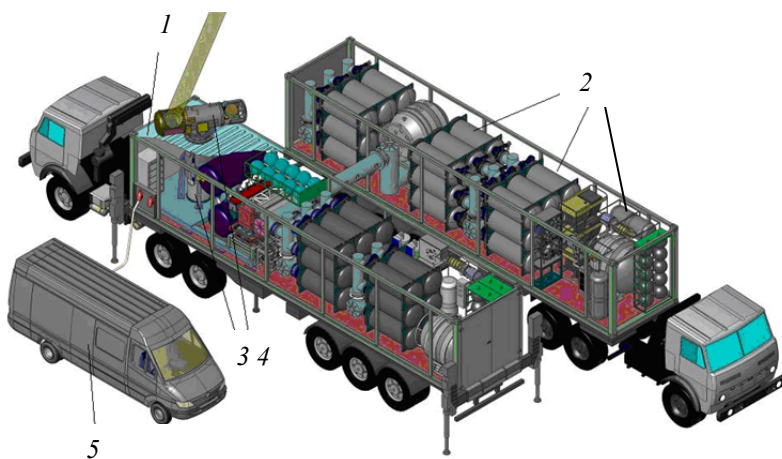


Рис. 1.24. Конструктивная схема 100 кВт ХКЙЛ (НПП «Лазерные системы»): 1 – 100 кВт ХКЙЛ; 2 – модули криосорбционной системы; 3 – телескоп; 4 – сканер с апертурой 0,5 м; 5 – система управления

ХКЙЛ с криосорбционной системой утилизации отработанного рабочего тела также может быть размещен на тяжелом вертолете (рис. 1.25).

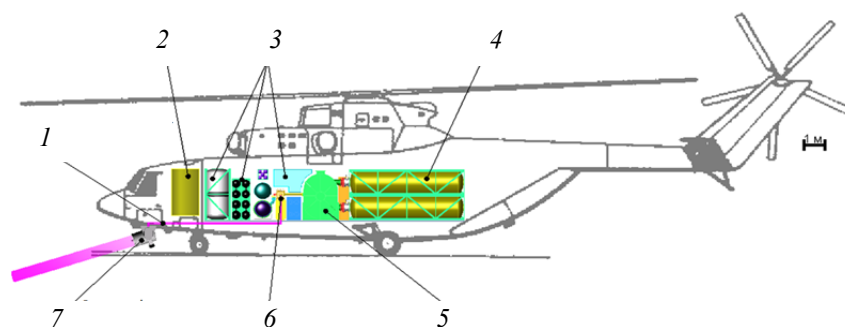


Рис. 1.25. Конструктивная схема размещения 25 кВт ХКЙЛ на тяжелом транспортном вертолете Ми-26 (НИИП «Лазерные системы»): 1 – главный оптический тракт; 2 – отсек системы управления лазерным комплексом; 3 – система хранения компонентов активной среды лазера; 4 – криосорбционная система утилизации активной среды; 5 – система предварительного захлаживания отработанных газов; 6 – 25 кВт ХКЙЛ; 7 – система формирования и наведения лазерного луча

Большой интерес вызывает возможность создания мощных мобильных комплексов на базе твердотельных лазеров. Такие системы более компактны, их конструкция может быть более жесткой и устойчивой к разбюстировкам. При возможном, особенно в реальных боевых условиях, поражении комплексов на основе твердотельных и волоконных лазеров они не представляют опасности для персонала и окружающей среды. Немаловажным преимуществом для военных систем является отсутствие необходимости в организации для них специальных служб снабжения и заправки компонентами для создания активной среды.

Тактические комплексы на основе твердотельных лазеров средней мощности также можно успешно размещать на автомобильном шасси (рис. 1.26).

На единой платформе удастся скомпоновать практически все системы лазера и даже отсек управления с рабочими местами операторов. В отличие от химических лазеров, для твердотельных систем нет необходимости решать проблемы хранения запасов компонентов рабочего тела и выхлопа отработанных продуктов. Вместо этого системы должны быть укомплектованы отдельным источником электрической энергии (автономным электрогенератором) мощностью 150...250 кВт, чтобы обеспечить работу всего лазерного комплекса.

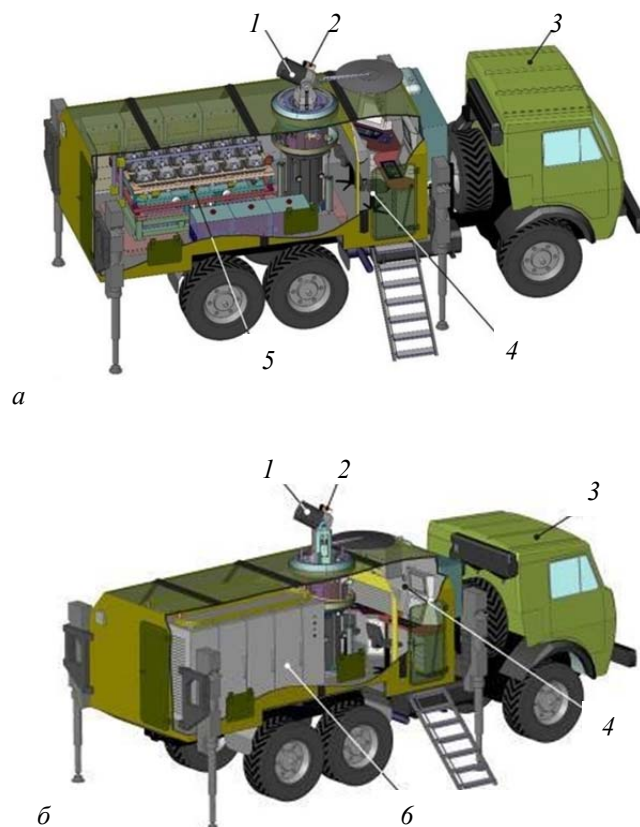


Рис. 1.26. Конструктивная схема импульсно-периодического ТТЛ со средней мощностью излучения 30 кВт (а) и волоконного лазера мощностью до 50 кВт на автомобильном шасси (б) (НПП «Лазерные системы»): 1 – телескоп $D = 300$ мм; 2 – система слежения; 3 – шасси КаМАЗ 5350; 4 – отсек управления; 5 – импульсно-периодический ТТЛ средней мощностью излучения 30 кВт; 6 – волоконный лазер мощностью до 50 кВт

Электрогенераторы такой мощности с приводом от двигателя внутреннего сгорания или газовой турбины серийно выпускаются промышленностью и коммерчески доступны. Естественно, что они должны располагаться на отдельном носителе и на достаточном для исключения неизбежных при работе электрогенератора вибраций расстоянии от лазерного комплекса (рис. 1.27).

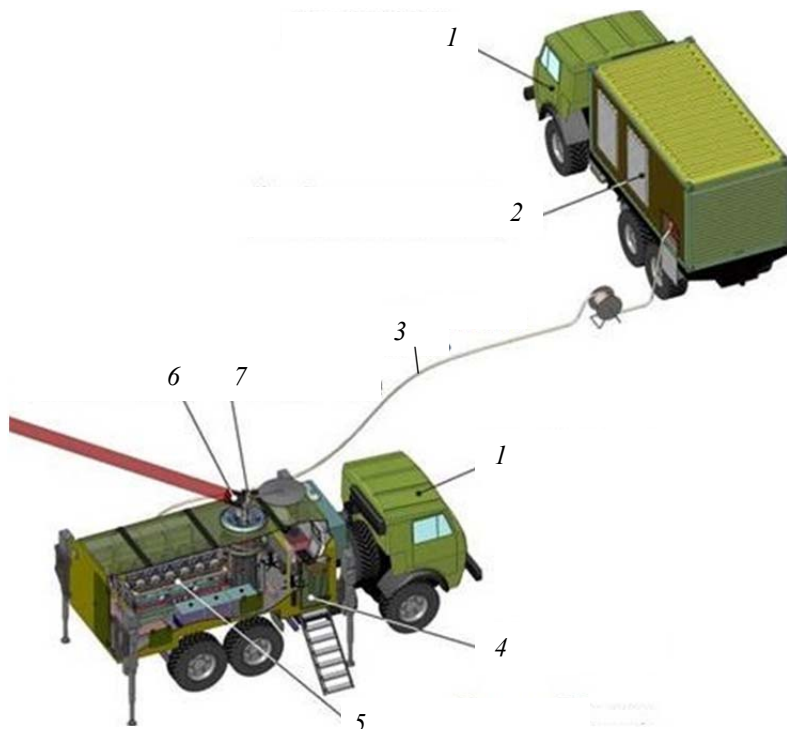


Рис. 1.27. Расположение лазерного комплекса и источника энергии в рабочем положении (НПП «Лазерные системы»): 1 – шасси КаМАЗ 5350; 2 – контейнерная электростанция мощностью 250 кВт; 3 – электрический кабель; 4 – отсек управления; 5 – модульный ТТЛ мощностью 25 кВт; 6 – телескоп $D = 300$ мм; 7 – система слежения

1.6. Системы формирования и наведения луча

Формирование лазерного луча заданной апертуры для концентрации излучения на цели обеспечивается телескопом. Типичная конструкция телескопа с апертурой (диаметром главного зеркала) $\sim 0,5$ м приведена на рис. 1.28.

Телескоп с диаметром главного зеркала 0,5 м состоит из зеркального объектива с перемещаемым вторичным зеркалом 2. Главное зеркало 1 телескопа закреплено через центральный стакан в оправе, являющейся одновременно основанием всего телескопа. Телескоп устанавливают на оптическом столе.

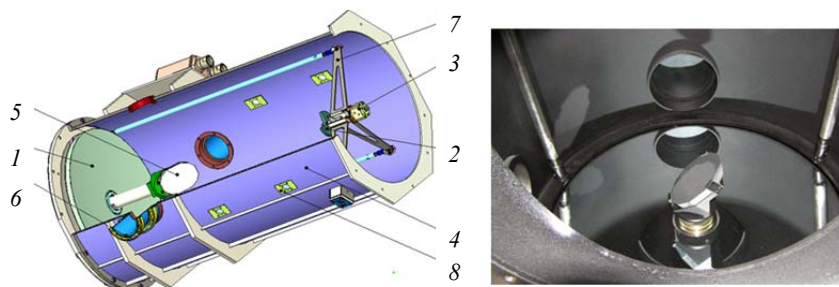


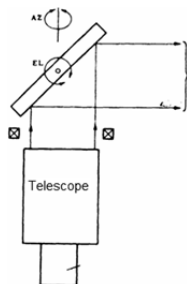
Рис. 1.28. Конструкция формирующего телескопа: 1 – главное зеркало, 2 – вторичное зеркало, 3 – механизм перефокусировки, 4 – корпус телескопа, 5 – зеркало углового корректора, 6 – канал ввода излучения, 7 – пилоны, 8 – окна для установки юстировочных элементов (НПП «Лазерные системы»)

Зеркальный объектив афокальный, выполнен по схеме Мерсена. Узел вторичного зеркала крепится к корпусу при помощи подвеса, который обеспечивает необходимую растяжку спайдеров и смещение узла вторичного зеркала вдоль оптической оси относительно корпуса при воздействии температурных полей, отличных от условий сборки.

Стабильность расстояния между центрами главного и вторичного зеркал при стационарном положении узла перемещения контррефлектора обеспечивается термостабилизаторами из инваровых стержней. Перестройка фокусного расстояния осуществляется путем перемещения малого зеркала. Диапазон перефокусировки составляет $500 \text{ м} \dots \infty$ при перемещении зеркала в диапазоне $0 \dots 5 \text{ мм}$ с точностью $\pm 0,05 \text{ мм}$.

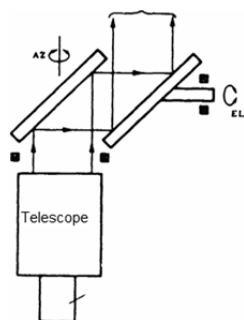
Наведением луча можно управлять поворотом (рис. 1.29):

- зеркал, устанавливаемых после неподвижного телескопа (целостат, гелиостат);
- телескопа, закрепленного в специальном подвесе.

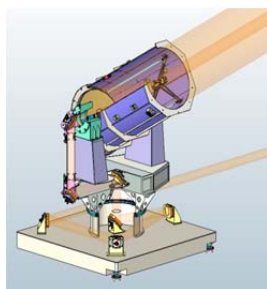


a

Рис. 1.29. Оптические системы формирования и прецизионного управления лучом мощного лазера: *a* – гелиостат $\varnothing 0,5 \text{ м}$; *б* – целостат $\varnothing 0,35 \text{ м}$; *в* – телескоп с независимым подвесом ($\varnothing 0,8 \text{ м}$) (НПП «Лазерные системы»)



б



в



Рис. 1.29 (окончание)

Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, а критическими параметрами оказываются размер апертуры лазера и необходимый диаметр главного зеркала телескопа (табл. 1.1).

Т а б л и ц а 1.1

Тип системы	Достоинства	Недостатки
Поворотное зеркало за формирующим телескопом (целостат, гелиостат)	Разделение функций формирования и управления лазерным лучом; пригодна любая форма апертуры; минимальное число высоконагруженных зеркал транспортной оптики для ввода излучения в телескоп; отсутствие ограничений на высоту телескопа	Высокие требования к точности позиционирования управляемого зеркала; требуемая угловая точность позиционирования зеркала сканера вдвое выше, чем для поворачивающегося телескопа; большие размеры плоских зеркал; высокие требования к поворотному зеркалу

Тип системы	Достоинства	Недостатки
Поворачивающийся формирующий телескоп	Широкий угловой диапазон; не слишком жесткие требования на точность позиционирования систем зеркал ввода в телескоп и соответственно к их вибрации; большой технологический опыт разработки подобных схем	Большое количество дополнительных высоконагруженных зеркал для ввода излучения в телескоп; большой момент инерции при вращении телескопа; необходимость использования апертуры только круглой формы

При сравнительно небольших диаметрах выходной апертуры первый способ управления лучом (управляемые зеркала за телескопом) предпочтителен, для широкоапертурных систем более подходящим является второй способ.

Окончательный выбор должен определяться всем объемом требований к мобильному комплексу, однако принципиальные тенденции, обобщенные в табл. 1.1, можно использовать для предварительных оценок.

Поскольку развитие мощных лазеров начиналось с длинноволновых систем, требующих телескопов больших диаметров, то применение в системах управления поворачивающихся телескопов казалось разумным. Однако у ТТЛ и ХКЙЛ дифракционный предел существенно ниже, чем в HF(DF)-лазерах, поэтому для мобильных систем тактического назначения достаточно полуметровой и даже меньшей по диаметру выводной оптики. А в таком случае неподвижный телескоп со сканером становится весьма актуальным.

При движении, ударах и вибрациях в процессе эксплуатации бортовая оптика испытывает серьезные нагрузки. Например, ускорения для наземных систем могут достигать 6 g, а для воздушных и космических лазеров они могут оказаться еще большими. Особенно серьезным в этом случае оказывается обеспечение стабильных геометрических характеристик крупногабаритных зеркал и сохранение точности в подвижных узлах самых массивных элементов конструкции – телескопа или сканера. Для этого зеркала изготавливают максимально облегченными и закрепляют с особыми разгрузками (рис. 1.30).



Рис. 1.30. Сборка сканера и облегченное плоское зеркало (НПП «Лазерные системы»)

1.7. Системы слежения и управления лазерным лучом

Система обнаружения обычно находится вне лазерного комплекса и включает радиолокационную станцию (РЛС), способную обнаруживать и отслеживать потенциальные цели на дистанциях, превышающих возможности оптических систем. Однако в некоторых случаях удастся разместить всю систему слежения на одной платформе (рис. 1.31).

Сканер обеспечивает обзор всей верхней полусферы с помощью РЛС. Современные бортовые РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) компактны, способны обнаруживать цели за десятки километров в условиях ограниченной видимости и одновременно отслеживать несколько целей. Однако важнейшее достоинство АФАР – возможность электронного сканирования в широком диапазоне углов, что позволяет после обнаружения цели вести ее до входа в зону видимости и надежно передать оптической системе наблюдения без излишних перемещений сканера.

Системы оптического наблюдения за целью включают телевизионную систему широкого поля зрения, тепловизор и телекамеру точного позиционирования.

Телевизионная система широкого поля зрения предназначена для наблюдения за целями и передачи информации в систему позиционирования. Обычно угол поля зрения камеры $5...7^\circ$ (0,12 рад), а ее расположение на сканере почти полностью определяется конструкцией. Телевизионная система широкого поля зрения крепится на корпус сканера или телескопа.

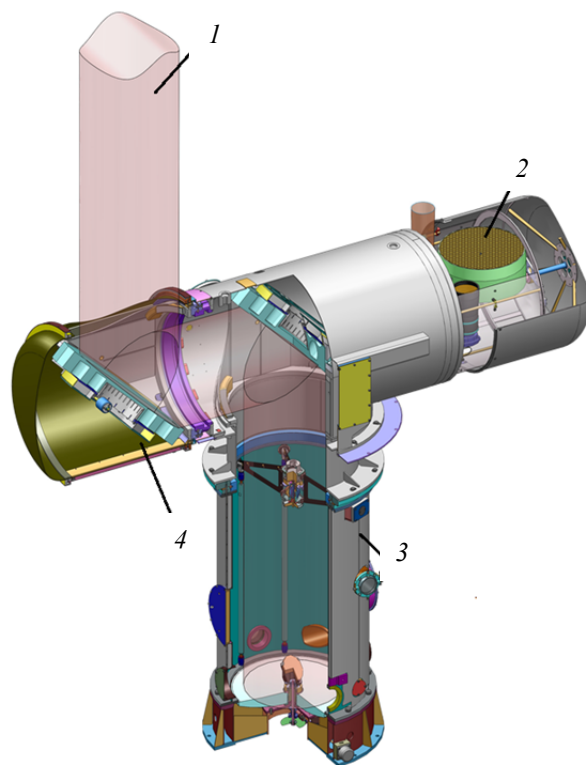


Рис. 1.31. Компоновка РЛС на оптическом сканере лазерного комплекса (НПП «Лазерные системы»): 1 – лазерный луч; 2 – радиолокатор поиска и слежения за целью; 3 – телескоп системы формирования луча; 4 – сканер наведения луча

Разрешение телевизионной системы широкого поля зрения должно обеспечивать обнаружение, захват и распознавание цели, находящейся в зоне прямой видимости на расстояниях, не менее расчетной дальности поражения. Точность совмещения оси телескопа с направлением на цель должна быть не менее 1 мрад. Эта величина определяется возможностью прецизионного управления лучом только с помощью системы точного позиционирования без ухудшения диаграммы направленности и оптического качества лазерного луча. При этом массивный сканер остается неподвижным. Отсюда следует, что телевизионной системы широкого поля зрения с матрицей 1024×1024 пикселей вполне достаточно.

Тепловизор позволяет визуализировать область наблюдения в условиях слабой освещенности.

Наилучшая позиция видеокамеры точного позиционирования – непосредственно на оптической оси телескопа, в зоне, свободной от основного излучения. В качестве объектива телекамеры точного позиционирования можно использовать сам фокусирующий телескоп. Это решает задачу совмещения осей камеры и телескопа и уменьшает влияние ветра.

Поле зрения системы точного позиционирования составляет 7 мрад, что как минимум в 2 раза превышает требуемый угловой размер в зоне применения. Изображение пятна лазерного излучения на поверхности цели регистрируется матрицей с разрешением 512×512 точек.

Система точного позиционирования используется в управлении характеристиками лазерного луча для обеспечения требуемой точности направленности лазерного излучения и уровня интенсивности излучения на цели (рис. 1.32).

Основой системы являются зеркало углового корректора линии визирования и адаптивное зеркало корректировки волнового фронта (исправления аберраций).

Зеркало углового корректора линии визирования предназначено для точного позиционирования лазерного луча на цели. В общем случае лазер с резонатором и фокусирующий телескоп могут располагаться на разнесенных в пространстве платформах. В этом случае возможны динамические отклонения в положении платформ и, следовательно, неприемлемые отклонения оси входящего в систему точного позиционирования луча. Угловой корректор должен обеспечивать динамическую стабилизацию направленности лазерного луча, компенсируя возможные отклонения при передаче луча из резонатора и совмещая его с линией визирования телескопа.

Зеркало углового корректора управляется при помощи узла крепления на пьезокерамических держателях по сигналам системы управления, которая анализирует данные телекамеры точного позиционирования линии визирования телескопа. Применение зеркала углового корректора стабилизирует направленность луча с точностью до нескольких микро радиан.

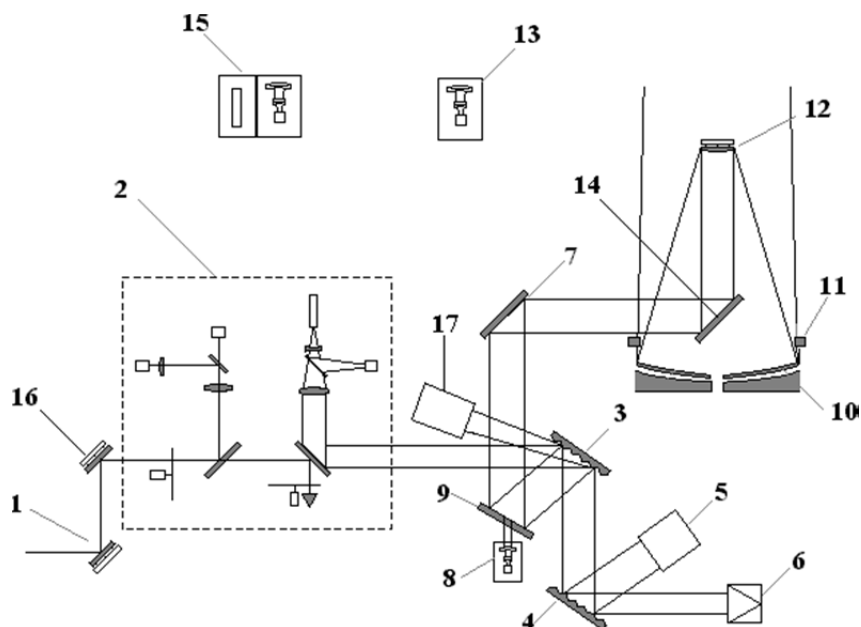


Рис. 1.32. Схема системы формирования и управления излучением лазера: 1 – зеркало ввода луча в систему формирования; 2 – блок предварительной юстировки; 3 – решетка-ответвитель луча; 4 – решетка-ослабитель; 5 – датчик волнового фронта (датчик Гартмана); 6 – измеритель мощности; 7 – поворотные зеркала оптического шарнира; 8 – видеокамера системы точного позиционирования; 9 – зеркало с центральным отверстием; 10 – главное зеркало телескопа; 11 – автоколлимационное зеркало; 12 – вторичное зеркало телескопа с угловым корректором; 13 – телекамера широкого поля зрения; 14 – зеркало ввода излучения в телескоп; 15 – дальномер; 16 – зеркало углового корректора луча лазера; 17 – датчик волнового фронта излучения, вернувшегося из зоны использования

При необходимости исправление aberrаций может осуществляться адаптивным зеркалом. Реальная картина искажений регистрируется двумя датчиками волнового фронта. Один предназначен для анализа волнового фронта излучения лазера (датчик Гартмана), другой анализирует волновой фронт, возвратившийся из зоны использования. Вся информация об искажениях волнового фронта совместно обрабатывается системой управления. На адаптивном зеркале происходит обращение волнового фронта за счет микроперемещений его поверхности, компенсирующее суммарные искажения, измеренные обоими датчиками.

1.8. Оценки воздействия лазерного излучения

1.8.1. Воздействие на элементы ракетно-космических систем

Воздействие на элемент конструкции определяется длительностью лазерного импульса $\tau_{\text{имп}}$ и температуропроводностью материала χ , $\text{м}^2/\text{с}$, с помощью которой можно определить, за какое время сможет прогреться слой вещества толщиной δ , м :

$$t_{\text{прогр}} = \delta^2 / \chi.$$

Можно решить и обратную задачу: на какую глубину проникает тепло при импульсном нагреве поверхности с длительностью импульса $\tau_{\text{имп}}$:

$$\delta = \sqrt{\chi \cdot \tau_{\text{имп}}}.$$

Величина χ определяется плотностью материала ρ , $\text{кг}/\text{м}^3$, изобарной удельной теплоемкостью c_p , $\text{кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ и теплопроводностью материала a , $\text{кВт}/(\text{м} \cdot \text{К})$:

$$\chi = \frac{a}{c_p \cdot \rho}.$$

Значения температуропроводности χ и другие теплофизические свойства некоторых материалов, в том числе конструкционных, применяемых в ракетной технике, приведены в табл. 1.2.

Т а б л и ц а 1.2

Теплофизические свойства некоторых материалов

Материал	Плотность $\rho \cdot 10^3$, $\text{кг}/\text{м}^3$	Теплоём- кость c_p , $\text{кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$	Теплопровод- ность a , $\text{кВт}/(\text{м} \cdot \text{К})$	Температуро- проводность χ , $\text{м}^2/\text{с}$
Алюминий	2,7	0,92	0,21	$8,4 \times 10^{-5}$
Титан	4,5	0,53	0,02	$9,3 \times 10^{-6}$
Сталь	7,8	0,50	0,03	$1,2 \times 10^{-5}$
Углерод	2,5	0,75	0,34	$2,2 \times 10^{-4}$
Магний	1,74	1,00	0,1	-
Медь	8,9	0,38	0,401	$1,11 \times 10^{-4}$
Фенолформаль- дегидные смолы	1,73	0,8	$1,6 \times 10^{-4}$	$1,2 \times 10^{-7}$
Углепластики	1,3...1,9	0,6...1,5	$(0,75...0,90) \times 10^{-3}$	$(5,0...8,0) \times 10^{-7}$
Стеклопластики	1,6...2,2	0,7...4,2	$(0,21...0,33) \times 10^{-3}$	$(0,3...1,0) \times 10^{-7}$

При оценках порога разрушения лазерным излучением элементов конструкции авиационных и ракетных систем можно ограничиться более простыми соотношениями для тонких пластин.

Удельная энергия лазерного излучения E , кДж/м², необходимая для прогрева пластины толщиной δ за время воздействия до ее разрушения, равна:

$$E = [c_p \cdot (T_{пл} - T_0) + L_{пл}] \cdot \rho \cdot \delta,$$

где T_0 – начальная температура, К; $T_{пл}$ – температура плавления, К; $L_{пл}$ – удельная теплота плавления, кДж/кг.

Тогда с учетом длительности воздействия потребная для разрушения плотность мощности лазерного излучения

$$I = E/\tau,$$

где I в кВт/м², τ – время воздействия (длительность импульса) лазерного излучения.

Термодинамические характеристики некоторых конструкционных материалов приведены в табл. 1.3.

Т а б л и ц а 1.3

Термодинамические характеристики некоторых материалов

Материал	Температура плавления $T_{пл}$, К	Теплота плавления $L_{пл}$, кДж/кг	Температура кипения $T_{кип}$, К	Теплота испарения $L_{исп} \cdot 10^4$, кДж/кг
Алюминий	933	393	2772	1,09
Титан	1941	315	3560	1,00
Сталь	1720...1790	205	3135	0,64
Углерод	-	-	4300	5,92

Используя эти данные, можно оценить требования к энергетике лазеров для каждого сценария.

Естественно, что первоначально рассматривалось самое универсальное решение задачи противодействия оружию массового поражения – уничтожение боеголовок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на больших высотах. При этом нужно учитывать, что основная часть траектории таких ракет проходит на высотах в тысячи километров от поверхности, т.е. в космическом пространстве, откуда боеголовка устремляется к Земле со скоростью нескольких километров в секунду, разогреваясь при этом до очень высоких температур. Для предохранения боевой части и системы управления от перегрева в них используется специальная высокотемпературная теплозащита толщиной в несколько сантиметров.

Предварительные оценки показывают, что диаметр лазерного пятна на поверхности, достаточный для нанесения непоправимого ущерба, должен быть не менее 15 см.

Определим, какая энергия лазерного излучения E достаточна, чтобы уничтожить (испарить) слой углеродной теплозащиты толщиной в 1 см, нагретый почти до температуры деструкции:

$$E \approx \rho \frac{\pi d^2 \delta}{4} L_{\text{исп}}.$$

Для углеродного покрытия $E \approx 2,6 \times 10^7$ Дж = 26 МДж, т.е. полностью соответствует приведенным выше оценкам. Полученная величина является оценкой поглощенной материалом энергии, тогда как энергия, излученная лазером с учетом потерь на трассе, должна быть в разы больше.

Учитывая величину удельной мощности, превышение которой ведет к оптическому пробое в атмосфере $I_{\text{пр}} \sim 10^{15}$ Вт/м², можно определить минимально возможное время лазерного импульса $\tau_{\text{имп}}$ для полученного выше значения энергии, при котором излучение еще сможет распространяться в атмосфере без существенных искажений:

$$\tau_{\text{имп}} > (E / \frac{\pi D^2}{4}) / I_{\text{пр}} \sim 10^{-6} \text{ с.}$$

Менее жесткие требования к энергетике лазера могут быть рассмотрены для задач более раннего поражения МБР на активных участках траектории, хотя в этом случае лазер должен размещаться в космическом пространстве и в условиях прямой видимости взлетающей ракеты.

Толщина алюминиевого корпуса баков или двигательной установки МБР не превышает 0,5 см, в этом случае энергетический порог разрушения существенно снижается:

$$E \approx [c_p \cdot (T_{\text{пл}} - T_0) + L_{\text{пл}}] \cdot \rho \frac{\pi D^2}{4} \cdot \delta \approx 2,0 \times 10^5 \text{ Дж} = 0,2 \text{ МДж}.$$

Энергетический порог для элементов ракетносителя оказался на два порядка ниже, чем для боеголовки, но при этом нужно иметь в виду, что воздействие в этом случае осуществляется на существенно больших расстояниях от лазера до цели (многие сотни и тысячи километров) при огромных относительных скоростях перемещений и с мобильных платформ.

И все же, несмотря на очевидные технические сложности реализации решения задач противоракетной обороны с помощью лазеров, это не остановило разработку «стратегических» лазерных систем для противоракетной обороны.

Предполагается, что такие системы смогут обнаруживать и поражать множество различных объектов, таких как крылатые ракеты, не-

управляемые ракеты и беспилотные самолеты, а также наземные объекты, автомашины, пусковые установки ракет на горизонтальных дистанциях от 8 до 25 км, что на порядки меньше по сравнению с 300...400 км у лазера ABL.

1.8.2. Воздействие на элементы конструкций БПЛА

Одной из наиболее важных целей тактических лазерных систем могли бы стать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), причем в первую очередь малогабаритные мини- и микроБПЛА.

БПЛА принято делить по таким взаимосвязанным параметрам, как масса, время, дальность и высота полёта. Выделяют следующие классы аппаратов:

- «микро» (условное название) массой до 10 кг, временем полёта около 1 ч и высотой полёта до 1 км;
- «мини» массой до 50 кг, временем полёта несколько часов и высотой до 3...5 км;
- средние («миди») до 1000 кг, временем 10...12 ч и высотой до 9...10 км;
- тяжёлые с высотами полёта до 20 км и временем полёта 24 ч и более

Именно такой выбор военной цели представляется наиболее целесообразным и с экономической точки зрения. «Тяжелые» и «средние» разведывательные и ударные беспилотники, схожие по габаритам и другим характеристикам (в том числе и стоимости) с пилотируемыми аппаратами, могут поражаться современными средствами противовоздушной обороны, такими как управляемые ракеты. В то же время, использование подобных дорогостоящих средств против мини- и особенно микроБПЛА нецелесообразно с технической и неэффективно с экономической точек зрения.

Данных приведенных в табл. 1.2 и 1.3 достаточно для приблизительной оценки энергетических характеристик тактического лазера, способного нанести достаточный ущерб микроБПЛА. Так, при весе микроБПЛА 2 кг и нагрузке на крыло 40 г/дм^2 площадь поверхности крыльев составляет не менее 50 дм^2 . Если считать, что масса планера – примерно четверть от общего веса БПЛА, то средняя толщина алюминиевой стенки $\sim 0,3 \text{ мм}$.

Важным условием достаточности ущерба является размер пятна. Считается, что для не слишком больших целей непоправимый ущерб возникнет при размере пятна не менее 15 см ($\sim 2 \text{ дм}^2$). Разрушение даже небольшого участка поверхности крыльев приводит к суше-

ственному изменению аэродинамических характеристик планера и к потере управляемости.

Разумное время удержания лазерного пятна на одном месте быстро движущейся цели составляет порядка нескольких секунд (допустим $\tau \sim 1$ с) на небольших дистанциях в несколько километров, тогда можно оценить интенсивность лазерного луча, достаточную для разрушения алюминиевой стенки толщиной ~ 1 мм, характерной для элементов конструкций небольших БПЛА.

На основе табличных данных [10] получим величину плотности мощности на поверхности, необходимой для поражения цели, $I \approx 125$ Вт/см². Тогда дошедшее до цели излучение должно иметь мощность 25 кВт при времени работы $\tau \sim 1$ с даже для не слишком больших дистанций. При этом для разрушения элементов конструкций из титана, стали и композитных материалов выходная мощность (или время воздействия) должны быть увеличены.

С точки зрения устойчивости к воздействию мощного лазерного излучения объекты типа мини- и микроБПЛА (для их поражения достаточно создать плотность мощности порядка 100 Вт/см²) классифицируются как «мягкие» цели.

1.8.3. Воздействие на мины и боеприпасы

Мины и артиллерийские снаряды утилизируют фокусировкой лазерного луча высокой мощности на корпусе боеприпаса. При этом происходит нагрев, который продолжают до тех пор, пока температура задней стенки корпуса не превысит температуру вспышки взрывчатого вещества (ВВ), снаряжающего боеприпас. ВВ при этом воспламеняется и начинает гореть, причем этот процесс не зависит от типа плавления ВВ. Соответственно возникает так называемая низкоуровневая детонация (или дефлаграция), а не полная детонация. Технические характеристики современных мин приведены в табл. 1.4.

Т а б л и ц а 1.4

Тип мины	ТМ-89	ТС/6,1	ПМН-4	VS50
Материал корпуса	металл	пластмасса		
Масса мины, кг	11,5	9,8	300	185
ВВ	ТГ-40/60	TNT	ТГ-40	TNT/RDX
Масса заряда ВВ, кг	6,7	6,15	50	42-45
Масса промежуточного детонатора, кг	0,17		95	90
Диаметр, мм	320	270	42	45
Высота, мм	132	185	90	35
Температурный диапазон применения, °С	-30...+50	-20...+40	-40...+40	-20...+20

Мины снаряжают бризантными взрывчатыми веществами, такими как тринитротолуол (тротил, TNT), циклотриметилентринитрамин (гексоген, RDX), тетранитропентаэритрит (ТЭН используется в детонаторах), и их смесями.

Корпуса мин изготавливают из металлов и пластиков на основе фенолформальдегидных смол (ФФС) – бакелитов, стеклопластиков. Если масса детонатора ≈ 150 г, то масса корпуса противотанковой мины 4,65 кг и масса корпуса противопехотной мины 150 г. Плотность стали 7800 кг/м^3 , плотность бакелита 1270 кг/м^3 . Для оценки будем считать корпус мины равнотолщинным цилиндрическим телом, тогда толщина стенок пластмассового корпуса ≈ 4 мм, стального ≈ 2 мм.

Площадь нагрева поверхности боеприпаса определяют с учетом его размера, достаточный диаметр пятна излучения ~ 5 см.

Пороговые значения энергии лазерного излучения для утилизации боеприпасов можно оценить исходя из прогрева стенки до достижения температуры вспышки взрывчатого вещества на внутренней стенке, после чего должно начаться его самостоятельное горение, приводящее к недетонационному разрушению боеприпаса. Следовательно

$$E_{\text{пор}} \approx c_p \cdot (T_{\text{всп}} - T_0) \cdot \rho \cdot \frac{\pi D^2}{4} \cdot \delta.$$

Температура вспышки $T_{\text{всп}}$ для большинства ВВ лежит в диапазоне $220 \dots 270^\circ\text{C}$. Тогда $E_{\text{пор}}$ боеприпаса с металлической стенкой будет порядка 4 кДж, а с пластмассовой 2,5 кДж.

Таким образом, лазерному комплексу мощностью непрерывного излучения 1...2 кВт для утилизации боеприпаса не слишком большого размера понадобится всего несколько секунд.

1.8.4. Воздействие на органы зрения

В соответствии с «Дополнительным протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» (Вена, октябрь 1995), запрещено использование лазерного оружия, специально предназначенного для ведения боевых действий, с целью привести к слепоте человека, не использующего оптические приборы.

Данный запрет не распространяется на лазерное оружие, вызывающее временное ослепление. Один из видов его применения – пресечение преступных действий, направленных против сотрудников МВД

и специальных подразделений, выполняющих свои обязанности по защите правопорядка и при захвате правонарушителей. При самообороне подобное оружие обеспечивает малую степень риска для здоровья и жизни обороняющегося. Тем не менее, на близком расстоянии эффект лазера усиливается и приводит к частичной, но обратимой потере зрения.

Сине-зеленая область – диапазон длин волн, выбранный из-за хорошей степени воздействия на человеческий глаз (рис. 1.33).

В соответствии с нормами по безопасности МЭК, мощность лазерного источника должна находиться между двумя пределами, где верхний предел ограничивает максимальную мощность воздействия, не приводящую к ожогам глаз и необратимым последствиям ($2,5 \text{ мВт/см}^2$), нижний предел (менее 1 мВт/см^2) должен соответствовать мощности, достаточной для достижения временного ослепляющего воздействия.

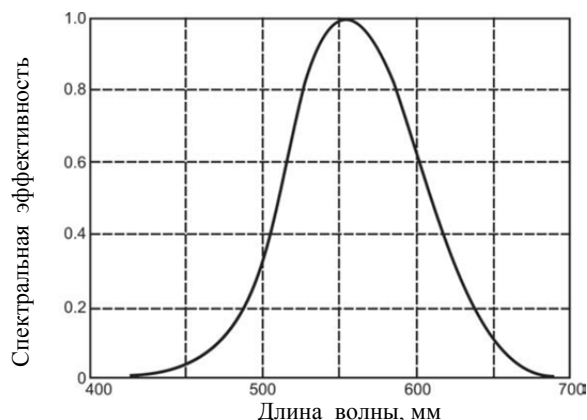


Рис. 1.33. Степень воздействия лазерного излучения на зрение в зависимости от длины волны

Предельно допустимые уровни (ПДУ) зависят от длины волны и времени воздействия. При длине волны 532 нм максимально допустимая плотность мощности составляет $2,5 \text{ мВт/см}^2$ и $1,0 \text{ мВт/см}^2$ для времени экспозиции 0,25 с и 10 с соответственно. Эти устройства генерируют случайные импульсы в диапазоне 10...20 Гц для улучшения общего эффекта воздействия. В ночное время максимальная рабочая дальность в 3...4 раза превышает максимальную дальность днём. Для

защиты сетчатки глаза от поражения маломощными лазерами на малом расстоянии, можно снабжать лазерные излучатели измерителями расстояния, автоматически снижающими мощность излучения или отключающими излучатель.

1.8.5. Точность прицеливания

Как уже говорилось, будем считать, что оптимальный размер пятна, сфокусированного на поверхности движущегося объекта, $d \sim 0,15$ м. Тогда линейная точность прицеливания $\Delta d \approx d/2$, а угловая $\Delta \varphi \approx \xi (\lambda/D)$ рад $\approx \xi (\lambda/D) \times 2 \times 10^5$ ". Исходя из сегодняшних технических возможностей, точность в 1" можно считать предельно достижимой для реальных систем. Отсюда можно оценить размер выходной апертуры лазера, которая для $\lambda \sim 1$ мкм составляет $D_{\max} \sim 0,5$ м.

Эта оценка сделана в предположении дифракционного оптического качества лазерного луча ($M^2 = 1$). В реальных лазерах расходимость всегда больше дифракционной, поэтому, чтобы обеспечить требуемую точность при неидеальной расходимости, требуется пропорционально увеличивать выходную апертуру.

При тех же допущениях в качестве примера можно оценить предельную дальность воздействия, на которой при дифракционном качестве луча и точности удержания пятна на поверхности цели в Δd ($\Delta \varphi$) размер пятна оптимален:

$$R_{\max} \approx \frac{d \times D}{\xi \lambda} \approx 2 \left(\frac{\Delta d}{\Delta \varphi} \right),$$

где $R_{\max} \approx 60$ км.

Приведенные оценки означают, что при длине волны лазера $\lambda \sim 1$ мкм для обеспечения оптимального размера пятна на цели на дистанциях менее 60 км выходная апертура лазерного комплекса D может быть менее 0,5 м, а для больших дистанций, чтобы досчитать заданной интенсивности (плотности мощности) на цели, придется выбирать между увеличением размеров пятна (что равнозначно увеличению полной мощности лазера) или снижением точности прицеливания, компенсировать которое можно, если также увеличивать мощность лазера.

Следует иметь в виду, что все вышеприведенные оценки выполнены без учета эволюции лазерного луча при прохождении через неоднородную среду и иллюстрируют только роль качества излучения и дифракции на выходной апертуре лазера. Изменения, которые могут происходить с лазерным лучом на трассе по пути к цели, в определен-

ных обстоятельствах оказывают решающее влияние на характеристики дошедшего до цели излучения.

1.8.6. Учет расходимости лазерного излучения в атмосфере

Чтобы перейти от оценки дошедшего до цели излучения к суммарной мощности на выходной апертуре лазера, нужно учесть реальную расходимость лазерного луча в атмосфере.

При прохождении лазерного луча через слой атмосферы, в котором существует перепад показателя преломления (температуры и скорости движения воздуха), происходит его отклонение от первоначального направления. Степень отклонения зависит от относительных размеров луча и температурной неоднородности; степень влияния турбулентности атмосферы – от относительных размеров диаметра луча D_n и размера неоднородности s . Если $D_n/s \ll 1$, то основное действие турбулентности сводится к отклонению пучка в целом. При $D_n/s \approx 1$ неоднородности действуют как линзы, если $D_n/s \gg 1$, небольшие области луча диффрагируют независимо друг от друга, искажая волновой фронт лазерного пучка. Искажения, вносимые турбулентностью с разными характерными размерами на излучение, схематично представлены на рис. 1.34.

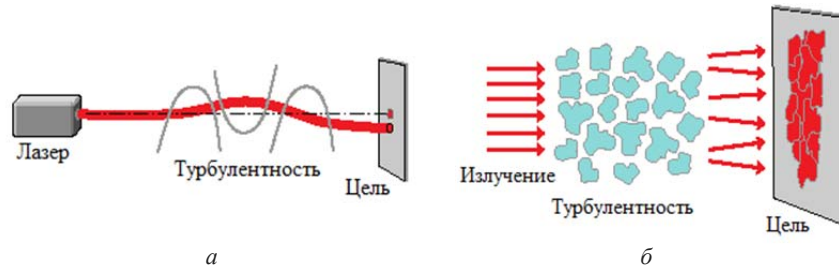


Рис. 1.34. Типы турбулентности и ее влияние на прохождение лазерного излучения: а – крупномасштабная; б – мелкомасштабная

Суммарная угловая расходимость Θ лазерного излучения определяется дифракционной расходимостью луча, его дрожанием и оптическим качеством (параметр M^2), а также расходимостью, вызванной атмосферной турбулентностью (турбулентная расходимость):

$$\Theta^2 = \Theta_D^2 M^2 + \Theta_t^2,$$

где Θ_D – дифракционная расходимость, рад; M^2 – оптическое качество; Θ_t – турбулентная расходимость, рад; $\Theta_t \approx 2 \times 2,016 \lambda^{-0,2} (L)^{0,6}$, L – расстояние до объекта, – структурная постоянная атмосферы.

Величина C_N^2 зависит от высоты, времени суток и географического положения. Для средних атмосферных условий вблизи поверхности $10^{-15} < C_N^2 < 10^{-14} \text{ м}^{-2/3}$. Распределение C_N^2 по высоте над поверхностью земли для спокойной ночной атмосферы приведен на рис. 1.35.

Так, для лазерной системы с выходной апертурой 0,5 м и мощностью 50 кВт максимальная дальность поражения БПЛА, для которой $I=100 \text{ Вт/см}^2$, составляет $\sim 7 \text{ км}$. На вертикальных турбулентных трассах ситуация существенно лучше. Положительной, с технической точки зрения, является и сравнительно умеренная скорость перемещения БПЛА на подлете и в районе театра военных действий (ТВД).

Если для вертикальных оптических трасс «земля-космос» и «воздух-космос» проблемами прохождения излучения через атмосферу (для «стратегических» систем) можно пренебречь, то для горизонтальных приземных трасс ключевую роль играют состояние атмосферы и погода, определяющие ослабление излучения, тем более, что в этом случае рассматриваемые дальности из-за рельефа местности не превышают 5...7 км.

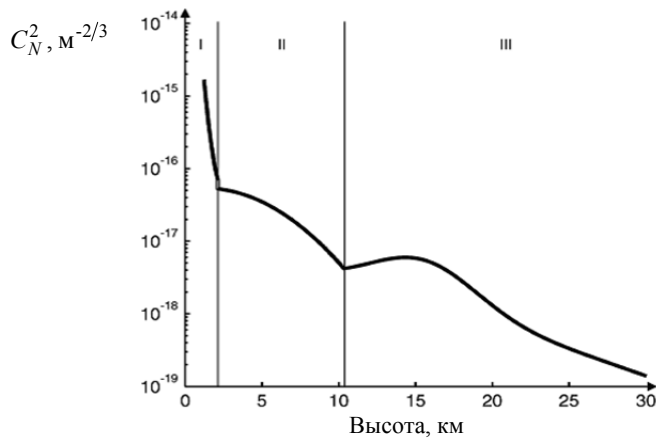


Рис. 1.35. Зависимость турбулентности от высоты согласно модели турбулентности «Clear-1 Night»

В плотных слоях атмосферы существенную роль играют оптические неоднородности воздушной среды, определяемые погодными условиями, которые могут существенно влиять на прохождение излучения даже при умеренных плотностях мощности лазерного излучения.

Все параметры атмосферы, вызывающие ослабление лазерного излучения, быстро уменьшаются с высотой. Сочетание этих факторов сильно зависит от геометрии трассы. Можно выделить девять типов трасс (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Цель	Расположение лазерного комплекса		
	земля	воздух	космос
Земля	Земля-земля: приземные горизонтальные трассы	Воздух-земля	Космос-земля
Воздух	Земля-воздух: источник расположен на уровне моря, цель – на высоте 1...2 км или выше, угол наклона трассы к горизонту $\geq 20^\circ$	Воздух-воздух	Космос-воздух
Космос	Земля-космос: вертикальные трассы длиной ≥ 200 км, источник расположен на уровне моря	Воздух-космос	Космос-космос

Для коротковолновых лазеров ($\lambda \sim 1...2$ мкм) с расходимостью излучения на уровне дифракционного ($M^2 \sim 2$) в идеальных погодных условиях размер пятна на цели оказывается порядка сантиметра (рис. 1.36), в неблагоприятных условиях этот размер увеличивается более чем на порядок. Оценки выполнены для кольцевой апертуры (увеличение резонатора 1,5) по уровню мощности 50%. Расходимость лазерного излучения на уровне 2...3 дифракционных предела ($\sim 4''$ на дистанции 3 км) вполне доступна для современных лазерных технологий.

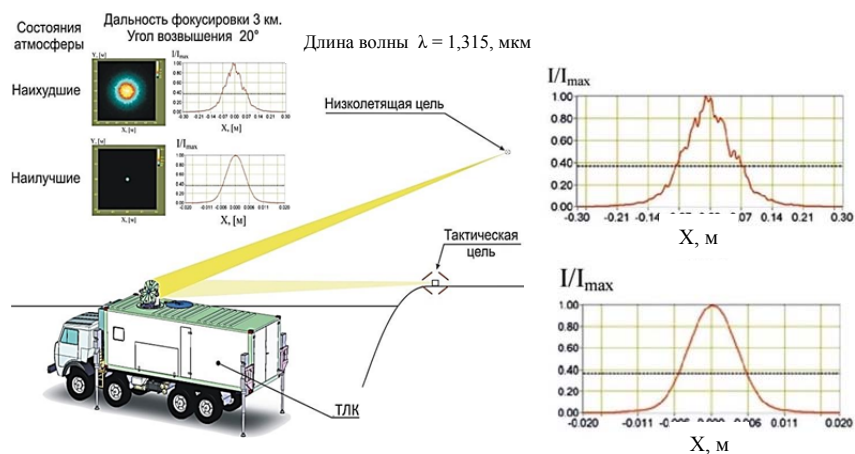


Рис. 1.36. Влияние состояния атмосферы на размер пятна на цели для приземных трасс («НПП «Лазерные системы»)

Кроме того, «турбулентная» составляющая угла расходимости зависит от длины волны как $\lambda^{-1/5}$, дифракционная – как λ^{-1} . Это означает, что в условиях сильной турбулентности для небольших дистанций лазеры с длинноволновым излучением имеют определенное преимущество. Так, например, для сложных метеоусловий и при низком содержании атмосферной влаги, высокой турбулентности, наличии дымки ($C_n^2=10^{-13}$, зима, снежная пыль) облученность мишени СО₂-лазером становится даже выше, чем у более коротковолновых ТТЛ и НХЛ.

Для наклонных трасс, начиная с углов $\geq 20^\circ$ - 30° , влияние приземного слоя становится малым и, следовательно, преимущество коротковолновых лазеров – все более ощутимым. Для больших расстояний предельные возможности концентрации излучения при наличии современной адаптивной оптики определяются только дифракционной расходимостью.

На длинных вертикальных трассах главную роль также играет дифракционная расходимость.

Трассы типа земля-космос зависят от погоды, поэтому лазерные источники лучше размещать в районах с хорошим астроклиматом.

Подъем лазерного источника даже на 1...2 км над уровнем моря кардинально меняет ситуацию. Содержание аэрозоля резко падает, атмосферная турбулентность практически перестает влиять. Для трасс воздух-воздух и воздух-космос зависимости от погодных условий нет. Главной проблемой становится динамическая ошибка наведения, которая возникает из-за сильных вибраций авиационной платформы и турбулентного обтекания выходных окон лазерной системы.

Для трасс типа воздух-земля и космос-земля приземный слой не оказывает пагубного влияния.

Как показывают расчеты, наземный лазерный комплекс на основе непрерывного лазера с длиной волны $\lambda \sim 1$ мкм и мощностью 20...30 кВт с фокусирующим телескопом диаметром 30...50 см позволяет поражать как «твердые», так и «мягкие» цели в широком диапазоне атмосферных условий. При этом размер сфокусированного пятна определяется в основном атмосферными условиями. Однако даже при весьма неблагоприятных погодных условиях можно получать пятно размером не более 20 см на дистанциях до 5 км.

Максимальную дальность наземного лазерного комплекса разумно ограничить 2...3 км для «твердых» (порог поражения $I \geq 2$ МВт/м²) целей и 5...6 км для «мягких» ($I \leq 1$ МВт/м²), что в принципе обеспечивает требуемый уровень плотности мощности даже с учетом реальных потерь, вызванных поглощением и рассеянием в атмосфере. Эта даль-

ность, если и сужает возможности комплекса, то только с точки зрения противостояния далеким воздушным объектам. Но как раз такие объекты легко доступны для других видов противовоздушных систем. Дистанции до 6 км, с одной стороны, учитывают реальные особенности рельефа, с другой, достаточны, чтобы охватить большинство возможных объектов воздействия.

Определив максимально допустимое смещение пятна как ± 5 см от центра, получим точность удержания пятна на цели в $\pm 2''$ для максимальной дистанции. Эта результат также достижим на современном техническом уровне, хотя и потребует определенных усилий.

Вопросы к разделу 1

1. По каким направлениям развивались стратегические системы ОНЭ? Подчеркните их достоинства и недостатки.
2. Перечислите и дайте краткую характеристику стратегическим системам ОНЭ СССР и США.
3. В чем особенность тактических комплексов ОНЭ? Сформулируйте их достоинства и недостатки по сравнению с традиционными средствами.
4. Объясните принцип работы мобильного тактического комплекса ОНЭ на основе конструктивной схемы.
5. Дайте краткую характеристику и сформулируйте основные цели и задачи вспомогательных лазерных систем.
6. Приведите примеры нелетального лазерного оружия. Сформулируйте основные цели его применения.
7. Каков принцип работы систем формирования лазерного излучения? Достоинства и недостатки.
8. Сформулируйте основные принципы учета расходимости лазерного излучения в атмосфере с точки зрения военного применения.
9. Перспективы и возможности применения лазерных систем направленной энергии против БПЛА.
10. Сформулируйте Ваше мнение о перспективах использования систем ОНЭ на театре военных действий.

Задачи к разделу 1

Задача № 1. Лазерный луч диаметром 10 см и мощностью 1 кВт облучает металлическую поверхность. Определите, за какое время он сможет расплавить стенку из титана (алюминия) толщиной 2 мм (3 мм) соответственно.

Задача № 2. Определите, на какое расстояние (толщину прогрева) в слое углепластика распространится энергия лазерного импульса длительностью $17 \pm 2,5$ нс.

Задача № 3. Рассчитайте плотность мощности непрерывного лазерного излучения на поверхности, достаточного для разрушения стальной стенки толщиной 2 мм за 3 с.

Задача № 4. Какую массу вещества можно испарить с мишени из титана лазерным импульсом с энергией 150 мДж и 500 мДж. Начальная температура 290 К.

Задача № 5. Решите предыдущую задачу для непрерывного излучения мощностью 100 кВт и времени воздействия 1, 5 и 50 с

Задача № 6. Определите выходную апертуру Nd:YAG лазера с оптическим качеством луча $M^2 = 2.5$, обеспечивающую размер пятна на цели 15 см, если расстояние до цели 10 км, коэффициент ослабления $k_\lambda = -10^{-4} \text{ м}^{-1}$, а атмосферная турбулентность $C_N^2 = 5 \times 10^{-14} \text{ м}^{-2/3}$.

Задача № 7. Решите предыдущую задачу для CO₂-лазера и $k_\lambda = -10^{-5} \text{ м}^{-1}$.

Выводы по разделу 1

Основные преимущества лазерных систем направленной энергии: световая скорость доставки, почти нулевой уровень сопутствующих повреждений, одновременно множественное поражение цели или способность быстрого перенацеливания, устойчивость к электромагнитным помехам, отсутствие влияния силы тяжести.

Хотя первоначальные затраты на разработку и изготовление лазерного оружия на порядки выше, чем для систем кинетического оружия, однако эксплуатационные расходы систем направленной энергии незначительны. Это связано с тем, что, в то время как обычные системы вооружения являются одноразовыми (пули, снаряды, мины, ракеты), лазерное оружие имеет фактически неограниченный боезапас.

Лазерные системы имеют и ограничения, связанные с необходимостью локализации цели в зоне прямой видимости, требованиями к времени позиционирования лазерного пятна на корпусе цели, проблемами атмосферного ослабления сигнала и турбулентности.

За прошедшее время были достигнуты успехи в разработке мощных лазеров, многократно повышена их эффективность, продемонстрированы возможности мобильных реализаций лазерных систем мегаваттного класса. Тем не менее, лазерные системы направленной энергии на сегодняшний день находятся в стадии разработки и совер-

шенствования, и только будущее покажет, смогут ли они стать полноценными боевыми системами.

Достаточно долгая история позволяет выделить некоторые тенденции дальнейшего развития лазерных систем направленного действия. Главные среди них:

- снижение масштаба задач, т.е. выбор менее защищенных целей;
- переход к более коротковолновым лазерам;
- уменьшение мощности непрерывного излучения вместе с ростом КПД источников излучения.

В ближайшей перспективе для «атмосферных» применений наиболее вероятными целями лазерного оружия направленной энергии будут оставаться «мягкие» миниатюрные и микроБПЛА, чувствительные сенсоры систем управления оружием, органы зрения.

2. ЛАЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

К лазерным инструментам относятся системы, используемые для выполнения измерений, или функциональные датчики. В военных целях такие лазерные системы служат для наведения или целеуказания, дальнометрии (определения расстояния до цели), управления боевыми средствами (датчики сближения), обнаружения, сопровождения и визуализации целей (лазерные радары), противодействия электронно-оптическим средствам противника, лазерной батиметрии для 3D мониторинга морского шельфа, дистанционного обнаружения и идентификации химических, биологических и взрывоопасных веществ в атмосфере (лидары).

2.1. Лазерные целеуказатели

2.1.1. Способы высокоточного наведения снаряда на цель

В системах высокоточного оружия могут применяться три способа точного наведения снаряда на цель: пассивный, полуактивный и активный (рис. 2.1).

Под активным самонаведением понимают такой способ управления, при котором как источник зондирующего сигнала, облучающего цель, так и приемник отраженного от цели сигнала размещаются на снаряде. Такой снаряд в полете абсолютно автономен, и для его наведения не требуется внешних систем, облучающих цель.

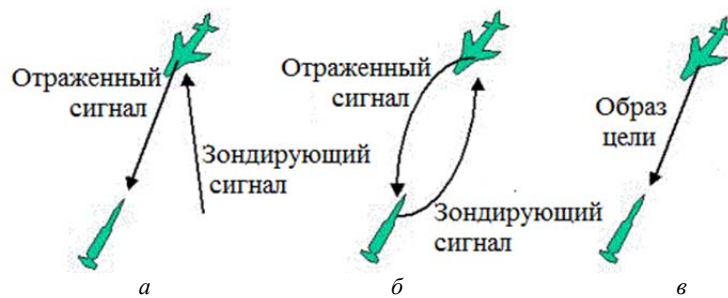


Рис. 2.1. Три способа высокоточного наведения: *а* – полуактивный; *б* – активный; *в* – пассивный

При полуактивном наведении цель облучается источником, расположенном вне снаряда, а отраженный от цели сигнал принимается приемным устройством снаряда. Излучатель может быть расположен на земле, на корабле или на самолете. Зондирующий сигнал такого излучателя значительно интенсивнее, чем при активном наведении, а значит излучатель должен быть более мощным. Поэтому дальность действия полуактивных систем наведения больше, чем активных. Кроме того, бортовая аппаратура снаряда легче и проще. Вследствие этого полуактивный способ наведения получил широкое распространение.

Пассивное самонаведение – такой способ управления, при котором приемная аппаратура, установленная на снаряде, анализирует излучение, приходящее от самой цели, и никакого зондирующего сигнала не требуется. Преимущество пассивного наведения заключается в относительной простоте аппаратуры, размещаемой на снаряде. Недостатком является зависимость наведения от мощности и направленности излучения самой цели.

Лазерное целеуказание относится к полуактивному способу наведения снаряда на цель.

2.1.2. Целеуказатели для стрелкового оружия

Современные лазерные целеуказатели способны увеличить эффективность стрельбы в несколько раз. Их устанавливают на оружейный прицел. С их помощью на мишени высвечивается конечная точка вхождения пули. Лазерные целеуказатели используются в боевых условиях, на охоте и в спорте. Применение этих устройств позволяет даже непрофессионалам точно попадать в цель. В темное время суток лазерный целеуказатель служит дополнительным средством освещения и помогает идентифицировать объект.

В лазерных целеуказателях для стрелкового оружия, как правило, устанавливают непрерывные полупроводниковые лазеры, излучающие в видимом или ИК-диапазоне, мощностью 5...10 мВт. Чаще всего это красные лазерные диоды, излучающие на длине волны 635 или 650 нм. Можно применять и твердотельный лазер с диодной накачкой, излучающий на длине волны 532 нм. Одно из ограничений использования лазеров видимого диапазона для прицеливания – видимость излучения невооруженным глазом, что нарушает скрытность операции.

Целеуказатель юстируется так, чтобы лазерный луч шел параллельно стволу. В связи с чрезвычайно низкой расходимостью лазерного луча, он способен создать очень небольшое пятно даже на большом расстоянии – до сотен метров.

В качестве примера на рис. 2.2 представлен лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ-3Л-4, выпускаемый тульской компанией «ЭСТ».

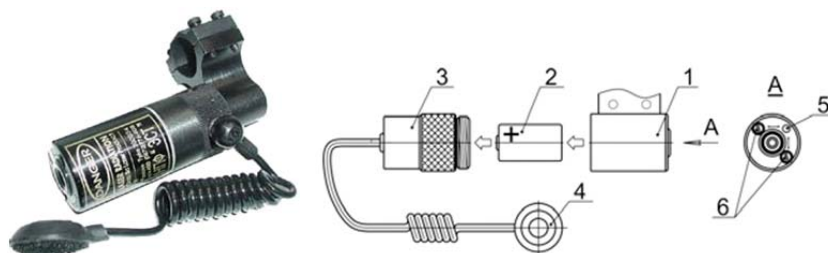


Рис. 2.2. Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ-3Л-4 (компания «ЭСТ»)

Конструктивно ЛЦУ-ОМ-3Л-4 состоит из цилиндрического корпуса 1, на котором жестко крепится установочный кронштейн, батареи питания 2, задней крышки 3, гибкого кабеля с кнопкой включения 4. На передней части корпуса находятся два регулировочных винта 6 и метка для ориентирования 5. Задняя крышка является отсеком питания ЛЦУ. Длина волны лазерного излучения 0,635 мкм, мощность лазера не менее 4 мВт, диаметр светового пятна на 25 м не более 25 мм.

В последнее время для получения пятна на цели, невидимого невооруженным глазом, используют инфракрасные диодные лазеры. Прицеливание осуществляется с помощью прибора ночного видения, как правило, установленного на огнестрельном оружии.

На российском и международном рынке представлено большое количество образцов лазерных целеуказателей для стрелкового оружия всех видов.

2.1.3. Высокоточное наведение ударных боеприпасов

Благодаря возможности наносить высокоточный удар, боеприпасы с лазерным наведением (бомбы, снаряды и ракеты) – одни из наиболее широко используемых высокоточных ударных боеприпасов на различных платформах наземного, морского и воздушного базирования (танки, боевые машины, корабли, истребители и ударные вертолеты). Оружие с этими системами наведения показало свою эффективность и поражающую способность во всех недавних конфликтах.

Это самое современное оружие имеет огромную практическую ценность и важное тактическое значение в современных сценариях боя. Все электрооптические системы наведения ударных боеприпасов основаны на использовании оптоэлектронного датчика положения, который отслеживает точное положение ракеты относительно цели в реальном времени и вырабатывает командные сигналы управления и корректировки боеприпаса. Система сервоприводов, управляющая плоскостями, обеспечивает сохранение боеприпасом своей ориентации в заданном направлении и нанесении точного удара (рис. 2.3).

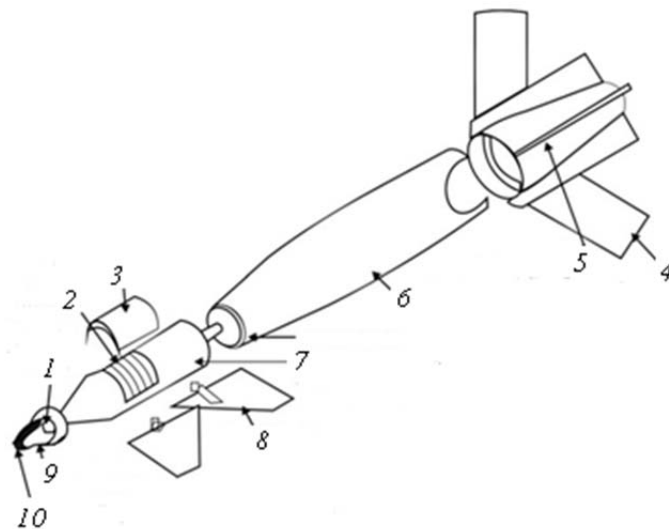


Рис. 2.3. Конструктивная схема боеприпаса с лазерным наведением: 1 – 2D шарнир; 2 – компьютер; 3 – крышка; 4 – раскрывающиеся крылья; 5 – стабилизаторы; 6 – боевая часть; 7 – отсек управления; 8 – рули управления; 9 – датчик положения; 10 – оптический приемник

При доставке боеприпасов с лазерным наведением цель подсвечивается целеуказателем с помощью импульсного твердотельного лазера, генерирующего высокие пиковые импульсы энергии с определенной частотой повторения импульса (ЧПИ). Пиковая мощность, длительность импульса и ЧПИ, как правило, лежат в диапазоне 5...8 МВт, 10...20 нс и 5...20 Гц соответственно. Лазерные головки самонаведения (ГСН) используют рассеянное от цели лазерное излучение для получения информации об угловой ошибке, которая генерирует командные сигналы, необходимые, чтобы направить боеприпас к источнику рассеяния – цели (рис. 2.4).

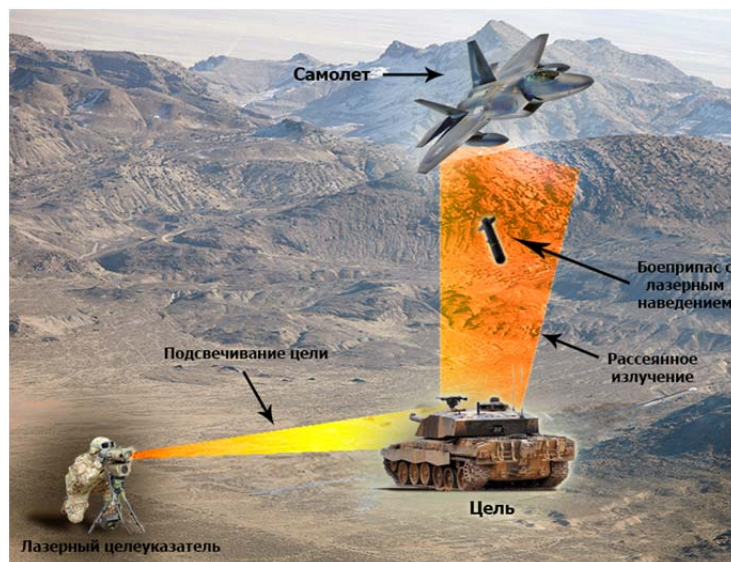


Рис. 2.4. Подсвечивание цели при помощи лазерного целеуказателя с последующим направлением боеприпаса к источнику рассеяния

В качестве оптического приемника (см. рис. 2.3), как правило, применяют квадрантные фотодетекторы, в некоторых случаях – 2D матрицу фотодатчиков. Когда квадрантный фотодатчик служит для позиционирования (рис. 2.5), его помещают перед фокальной плоскостью передней оптики. Фокусное пятно симметрично относительно центра квадрантного фотодатчика, когда фокальная плоскость детектора параллельна оси лазерного излучения, рассеянного от намеченной цели (рис. 2.6,а). Это тот случай, когда боеприпас направлен точно на цель. Если же рассеянное лазерное излучение попадает в лазерную ГСН под

углом, образуя поперечное сечение, это значит, что боеприпас не направлен в сторону намеченной цели, и центр сфокусированного лазерного пятна сместится в зависимости от угловой ошибки по азимуту и высоте (рис. 2.6, б – д).

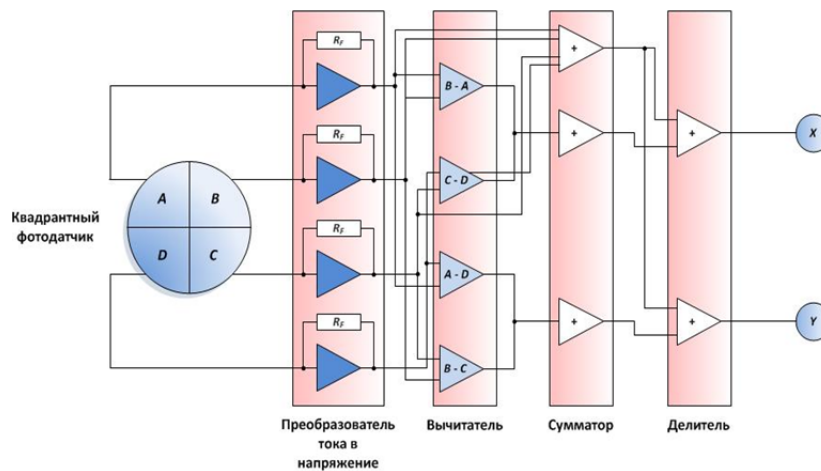


Рис. 2.5. Принцип работы квадрантного фотодатчика

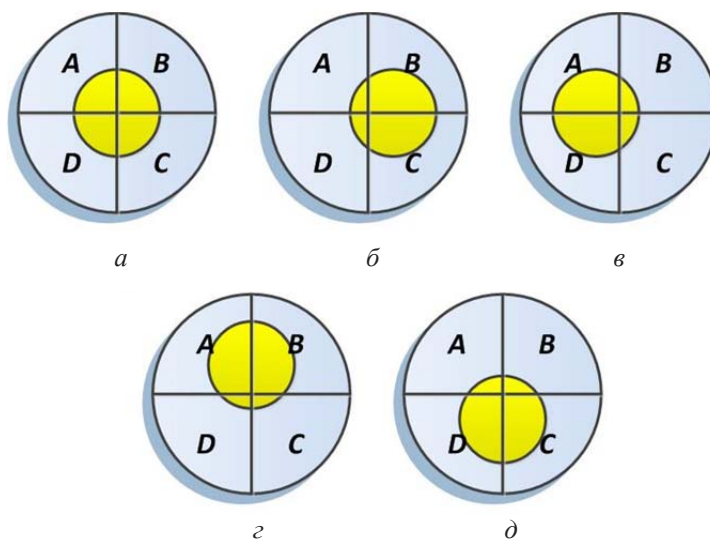


Рис. 2.6. Расположение сфокусированного пятна на фотодетекторе

Положение луча в x и y направлениях рассчитывают при помощи уравнений

$$X = \frac{(B+C)-(A+D)}{A+B+C+D}, \quad Y = \frac{(A+B)-(C+D)}{A+B+C+D},$$

где X и Y – значения угловых ошибок в направлениях по азимуту и углу места; A , B , C и D – электрические напряжения, соответствующие мощности лазера, падающие на четыре квадранта.

В случае, если боеприпас точно направлен в сторону мишени, все четыре уровня мощности равны и, следовательно, $X=0$ и $Y=0$. Сумма $A+B+C+D$ представляет собой общую мощность. Деление на общую мощность гарантирует, что рассчитываемая ошибка определения местоположения не зависит от колебаний интенсивности лазерного излучения.

Выходные аналоговые сигналы, пропорциональные величине мощности лазера, падающего на четыре квадранта, оцифровываются и затем обрабатываются для вычисления X и Y . Сигналы ошибки X и Y используются для наведения боеприпаса на нужную позицию приведением их к нулю при помощи переднего горизонтального оперения, управляемого сервоприводами.

Максимальное значение поля зрения лазерной ГСН по X и Y направлениям пропорционально $\pm R$, где R – радиус сфокусированного лазерного пятна. Бóльший размер пятна дает бóльший обзор, но меньшее угловое разрешение. Максимальной радиус сфокусированного пятна равен половине площади квадранта активной зоны.

В случае 2D массива датчиков (рис. 2.7) каждый активный элемент массива идентифицируется по уникальным значениям азимута и угла места. Сфокусированное пятно в любой момент времени покрывает более чем один активный элемент, угловые ошибки по азимуту и углу места вычисляют из уравнений

$$X = n \cdot \boxtimes + \frac{(B+C)-(A+D)}{A+B+C+D}, \quad Y = m \cdot \boxtimes + \frac{(A+B)-(C+D)}{A+B+C+D},$$

где $\boxtimes$ – пропорциональное поле зрения каждого миниатюрного элемента квадранта, а n и m – константы, зависящие от освещаемого квадранта.

Основные параметры лазерных боеприпасов:

- чувствительность;
- поле зрения;
- совместимость частоты повторения импульсов (ЧПИ) кодов;
- линейность ответа.

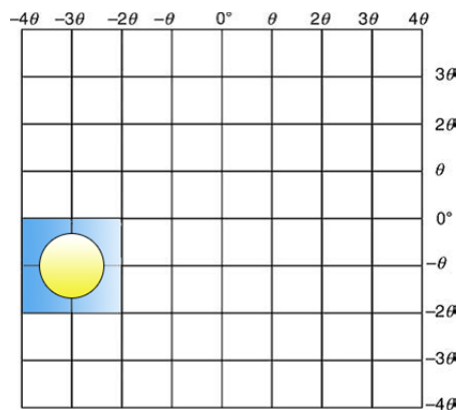


Рис. 2.7. Принцип действия 2D матрицы приемных элементов

При оценке эффективности боеприпасов с лазерными ГСН также важны устойчивость к ложным кодам и ответ на нужный код в присутствии ложного кода.

Чувствительность – это минимальное значение плотности мощности лазерного излучения, падающего на поперечное сечение ГСН в плоскости, ортогональной к оптической оси ГСН, на которое ГСН способна удовлетворительно реагировать. Это характеристика фронтальной оптики и фотодатчиков. Чувствительность ГСН определяет максимальную дальность наведения при известных значениях параметров лазерного целеуказателя. Такими значениями являются: коэффициент отражения цели, высота лазерного целеуказателя и лазерной ГСН над уровнем моря и условия видимости.

Поле зрения определяет вероятность ЛГСН выделить на фоне помех нужную цель и захватить её на максимальной дальности наведения. Снаряды с лазерными ГСН с большим полем обзора имеют более высокую вероятность корректного захвата и, следовательно, поражения предназначенной цели.

Перед тем как лазерная ГСН захватит рассеянное излучение, необходимо убедиться, что это излучение рассеяно именно от цели. Для этого лазерный целеуказатель и лазерная ГСН используют один и тот же код ЧПИ. Проверка совместимости ЧПИ формирует основу для идентификации излучения. Код ЧПИ обычно выбирают с точностью $\pm 1 \dots \pm 2$ мкс в диапазоне 50...200 мс между двумя последовательными лазерными импульсами номинального значения. Датчик положения ГСН определяет ориентацию боеприпаса на мишень. Однако перед этим ГСН сверяет коды ЧПИ принимаемого излучения и только потом приступает к дальнейшей обработке, чтобы извлечь информа-

цию об угловом положении по отношению к мишени, если коды ЧПИ совпадают с заданной точностью.

Совместимость ЧПИ кодов является основным требованием для лазерных ГСН. Это требование состоит в возможности быстрого сравнения полученного кода ЧПИ рассеянного от цели лазерного излучения и запрограммированного перед началом операции (в пределах определенного допуска). ЧПИ код – временной интервал между двумя последовательными лазерными импульсами. Он измеряется в миллисекундах с точностью до третьего знака после запятой. Два кода считаются совпавшими, если разница двух кодов меньше определенного указанного значения. Линейность ответа преимущественно определяет вероятность круговой ошибки (ВКО).

Иммунитет к ложным кодам ЧПИ и возможность захватить цель с нужным кодом в присутствии ложных кодов значительно повышают вероятность поражения цели.

Настройка ГСН осуществляется путем облучения ГСН излучением с кодом ЧПИ, отличающимся от запрограммированного кода, а после этого путем облучения ГСН излучениями с правильным и ложным кодами ЧПИ одновременно.

Кроме показанного на рис. 2.4, существуют и другие сценарии применения боеприпасов с лазерными ГСН, например лазерный целеуказатель и бомба с лазерным наведением расположены на двух разных самолетах (рис. 2.8).



Рис. 2.8. Подсвечивание цели с самолета с целеуказателем на борту

Цель может быть подсвечена с земли, и управляемый боеприпас также запускается с наземной платформы, например, пушка со снарядами с лазерным наведением (рис. 2.9). Наконец, лазерное целеуказание и доставка лазерного боеприпаса могут быть осуществлены с одной платформы (рис. 2.10).



Рис. 2.9. Подсвечивание цели и запуск боеприпаса с наземной платформы



Рис. 2.10. Лазерное целеуказание и доставка лазерного боеприпаса с одной бортовой платформы

2.1.4. Целеуказатели для наземных систем высокоточного оружия

Лазерные целеуказатели для наземных систем высокоточного оружия предназначены для обеспечения артиллерийской и ракетной стрельбы обычными и управляемыми боеприпасами с полуактивным способом наведения.

Основные задачи целеуказателя-дальномера в боевых условиях:

- оптическая разведка целей на местности;
- измерение сферических координат (дальность, дирекционный угол и угол места) целей и разрывов боеприпасов;
- целеуказание (лазерный подсвет цели) при наведении управляемых артиллерийских боеприпасов.

В современных лазерных целеуказателях используют Nd:YAG лазеры с длиной волны 1064 нм в режиме модуляции добротности резонатора. Как правило, целеуказатели имеют канал дальнометрии либо на той же длине волны 1064 нм, либо на безопасной для глаз длине волны 1540 нм.

Существуют портативные лазерные целеуказатели для ручного вооружения, а также для наземных и воздушных платформ.

Типичные технические характеристики лазерных целеуказателей для управления боеприпасами

Дальность подсвета цели, км	3...7
Энергия импульса, мДж	50...120
Длительность импульса, нс	5...50
Частота следования импульсов, Гц.....	5...20
Расходимость луча, мрад	0,1...0,5

В режиме дальнометрии они способны измерять дальность до 20...25 км с точностью не хуже ± 5 м. На рис. 2.11 приведен лазерный целеуказатель-дальномер ЛЦД 1Д22, который используется вместе с артиллерийскими комплексами «Смелчак», «Сантиметр», «Краснополь» и «Китолов».

В случае применения целеуказателей (см. рис. 2.4) корректируемый снаряд (рис. 2.12) выстреливается из орудия в направлении цели, и одновременно информация о выстреле уходит на позицию лазерного целеуказателя-дальномера, находящегося в прямой видимости от цели. Менее чем за 1...3 с (для «Смелчака»



Рис. 2.11. Лазерный целеуказатель-дальномер «1Д22», разработанный НИИ «Полус»

и «Сантиметра») или 5...12 с (для «Краснополя» и «Китолова») до расчетного времени сближения с целью, включается лазер целеуказателя, подсвечивающий цель, отраженный сигнал которого воспринимается ГСН снаряда. По поступающему сигналу траектория снаряда корректируется с помощью специальных реактивных микродвигателей («Смелчок», «Сантиметр») или аэродинамических рулей («Краснополь», «Китолов»). Ограничения по времени подсветки связаны с системами управления и возможной демаскировкой боевой позиции целеуказателя.

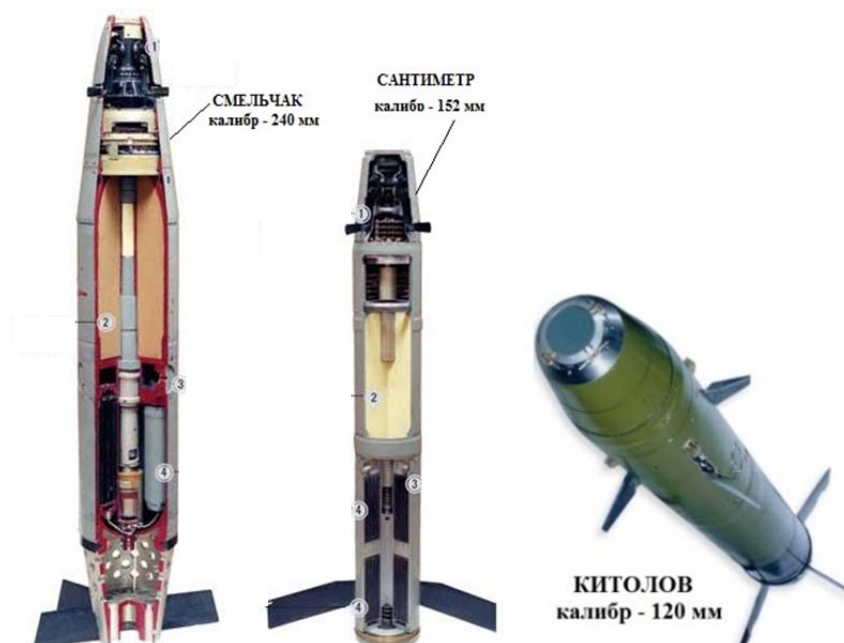


Рис. 2.12. Корректируемые (управляемые) боеприпасы: 1 – ГСН; 2 – БЧ; 3 – сопла; 4 – пороховые двигатели

2.1.5. Авиационные оптико-электронные системы

Дальнейшее развитие оптико-электронных прицельных систем (ОЭС) шло по пути значительного расширения функциональных возможностей, что в большой степени связано с началом применения инфракрасных матриц. ИК-матрица, встроенная в ОЭС, не только обеспечивает системе ночное видение, но и позволяет отслеживать

ситуацию как в окружающем воздушном пространстве, так и на земле, в пассивном режиме, т.е. без всякого излучения. Наличие инфракрасных сенсоров не исключает использования активных средств, таких как локатор или лазерные дальномеры и целеуказатели. Более того, ИК-матрицы в современных, оснащенных искусственным интеллектом системах, способны работать в согласованном режиме с бортовыми радиолокационными станциями (БРЛС).

Современные ОЭС – это многофункциональные системы кругло-суточного применения с тремя информационными каналами. Первый – телевизионный канал дневного действия, построенный на приборах с зарядовой связью (ПЗС-матрицах), второй – тепловизионный канал ночного действия, работающий в длинной (8...12 мкм) и средней (3...5 мкм) частях ИК-диапазона. Третий канал представлен лазерным дальномером-целеуказателем с пеленгатором лазерного пятна, обычно работающим на длине волны 1,06 мкм. В последнее время появляются ОЭС с лазерами-подсветчиками на безопасной для зрения длине волны излучения 1,57 мкм.

На современном российском истребителе МиГ-35 установлено следующее радиолокационное оборудование (рис. 2.13):

- оптико-локационная станция ОЛС-УЭМ, предназначенная для обзора воздушного пространства, обнаружения и сопровождения воздушных целей в диапазоне углов $\pm 90^\circ$ по азимуту и от -15 до $+60^\circ$ по углу места. Включает ИК- и ТВ- и лазерный каналы (1);
- оптико-локационная станция кругового обзора нижней полусферы ОЛС-К, размещаемая в конформном контейнере под правой мотогондолой. Включает ИК- и ТВ-каналы, лазерный целеуказатель-дальномер и канал обнаружения лазерного пятна (2);
- многорежимная РЛС с АФАР «Жук-АЭ» (3).

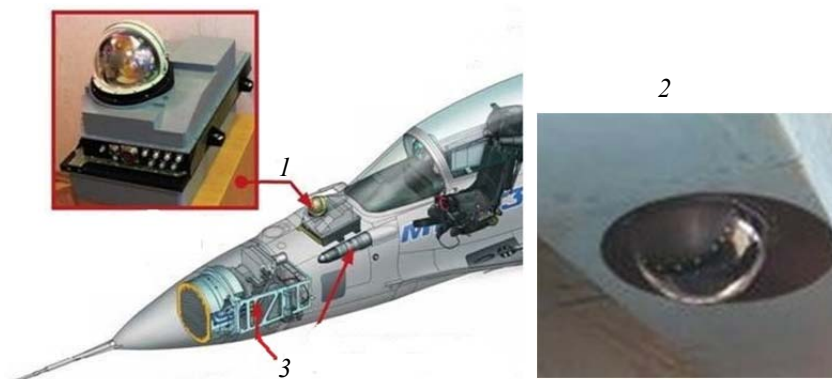


Рис. 2.13. Бортовое локационное оборудование самолета МиГ-35

Дальность обнаружения воздушных целей в задней полусфере составляет 45 км, в передней полусфере – 15 км, диапазон измеряемых дальностей лазерным дальномером – до 15 км.

Основные режимы работы современных ОЭС – поиск и ведение цели в оптическом ИК-диапазоне. Их характерный признак – шарообразные обтекатели («шары») из сапфира, которые защищают апертуры от набегающего потока. Они располагаются перед фонарем кабины с некоторым смещением относительно центральной оси, чтобы снизить влияние затенения от конструкции корпуса.

Оборудование ОЭС может размещаться в специальных контейнерах, которые имеют перспективу превратиться во встроенные системы. Таким оборудованием перспективного ОЛС-К самолета МиГ-35 является оптико-локационная станция кругового обзора нижней полусферы ОЛС-К (рис. 2.13).

Авиационная управляемая ракета «воздух-поверхность» с лазерным наведением Х-29Л (рис. 2.14) выполнена по аэродинамической схеме «утка» и имеет модульную конструкцию из пяти отсеков: ГСН, отсек управления, боевая часть, двигатель и хвостовой отсек, которые могут храниться в укупорке отдельно и собираются при подготовке с помощью фланцевых стыков.



а



б

Рис. 2.14. Авиационная ракета Х-29Л с лазерным наведением: *а* – общий вид, *б* – головка самонаведения 24Н1

Ракета оснащена полуактивной лазерной системой самонаведения, поэтому подсвеченная лучом лазера цель становится вторичным «свещающимся» источником излучения. Наведение на цель проводится по методу пропорционального сближения, заключающемуся в наведении на цель с упреждением таким образом, чтобы поперечная перегрузка ракеты была пропорциональна угловой скорости вращения линии визирования, которую измеряет следящий координатор ГСН типа 24Н1.

Для целеуказания требуется подсветка цели в течение определенного времени при сближении с ней средства поражения, которая может осуществляться как с самого носителя оружия, так и с независимого подсветчика (см. рис. 2.8, 2.10).

Недостатки такого оружия – необходимость постоянного визуального контакта с целью и уязвимость целеуказателя для средства поражения противника, которое может наводиться по сигналу подсветки. Эффективным может быть и распыление аэрозольных облаков над защищаемой областью (рис. 2.15) и др.



Рис. 2.15. Противодействие применению авиационных систем лазерного целеуказания

Тем не менее, средства наведения, использующие лазерное целеуказание, остаются одними из наиболее высокоэффективных систем высокоточного оружия в конфликтах различного масштаба.

2.2. Бесконтактные лазерные датчики

Лазерный датчик приближения – один из видов лазерного дальномера, предназначен для точного измерения относительно небольших расстояний до цели по сравнению с обычными лазерными дальномерами, используемыми для наблюдения, слежения и управления огнем. Обычные боевые лазерные дальномеры отображают информацию о расстоянии до цели для наблюдателя, датчик приближения генерирует командный сигнал, когда расстояние до цели становится равным установленному значению в рамках определенного допуска. Командный сигнал, в свою очередь, может быть использован для выполнения разнообразных функций управления. В военных целях наиболее распространены датчики приближения в лазерных дистанционных взрывателях, в которых командный сигнал служит для детонации боеголовок больших артиллерийских снарядов, авиационных бомб и управляемых ракет. Основные способы лазерной дальнометрии: времяпролетный, фазовый, триангуляционный, частотно-модулированный (FM-CW).

Все перечисленные методы измерения дальности могут быть использованы для создания лазерных датчиков приближения, т.е. лазерных дистанционных взрывателей. Выбор рационального метода обусловлен требованиями по дальности предполагаемого применения и максимальной точности определения дальности. Метод триангуляции гораздо лучше конструктивно подходит для лазерных датчиков приближения (рис. 2.16) или детонаторов, так как с его помощью можно измерять короткие расстояния (до нескольких метров) с высокой точностью. Точность, однако, быстро падает с увеличением расстояния.

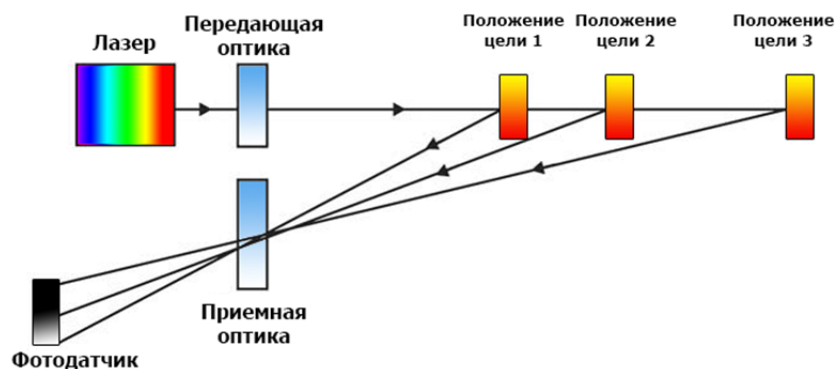


Рис. 2.16. Оптическая схема лазерного датчика приближения

Триангуляционный метод основан на расчете искомого расстояния через соотношения треугольника с использованием известных параметров системы. Он позволяет измерять как относительное изменение расстояния от датчика до объекта, так и абсолютную его величину.

Триангуляционный датчик (рис. 2.17) работает следующим образом: излучательный канал, состоящий из источника излучения и объектива, формирует зондирующий пучок на поверхности объекта. Ширина d зондирующего пучка – расстояние между точками профиля интенсивности на уровне $I_{\max}/e$. Очевидно, в плоскости перетяжки A (минимальная ширина пучка вдоль направления распространения) интенсивность зондирующего пучка достигает максимального значения.

Относительное положение объектива и лазерного источника определяет настройку излучательного канала, цель которой – выставление перетяжки в центр диапазона измерения и центрирование зондирующего пучка.

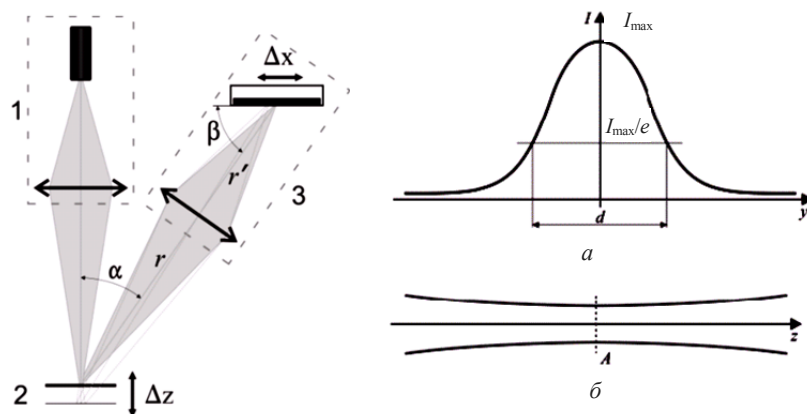


Рис. 2.17. Принцип работы триангуляционного измерителя: a – профиль интенсивности; b – гауссов пучок в продольном сечении; I – излучательный канал; 2 – контролируемая поверхность; 3 – приемный канал

Задачей триангуляционного датчика является измерение расстояния от выбранной точки на оси зондирующего пучка до физической точки поверхности. Отраженное или рассеянное падающее излучение используется в триангуляции как физическая основа для получения информации о расстоянии до поверхности.

Приемный канал, состоящий из проецирующего объектива и фотоприемника, формирует изображение зондирующего пятна в плоско-

сти фотоприемника. Чем больше диаметр объектива, тем выше его светосила. Иначе говоря, тем интенсивнее и качественнее строится изображение пятна.

В зависимости от конкретной реализации датчика для регистрации сформированного изображения используют как ПЗС линейку, так и позиционно-чувствительные приемники.

Излучательный канал 1 формирует изображение светового пятна на контролируемой поверхности 2. Далее рассеянный контролируемой поверхностью свет попадает в приемный канал 3. Таким образом в плоскости фотоприемника создается изображение освещенного участка контролируемой поверхности (световое пятно). При смещении контролируемой поверхности на величину Δz , световое пятно в плоскости фотоприемника смещается на величину Δx . Зависимость Δz от Δx имеет следующий вид:

$$\Delta z = r \times \sin \varphi / \sin(\alpha - \varphi),$$

где $\varphi = \arctg\left(\frac{\sin(\beta/r') \times \Delta x}{1 - \cos(\beta/r') \times \Delta x}\right)$; r и r' – расстояния от контролируемой поверхности 2 до проецирующего объектива приемного канала 3 и от проецирующего объектива до фотоприемника соответственно, контролируемая поверхность находится в центре диапазона измерений смещений.

Датчик имеет исходящий канал, обычно сконфигурированный вокруг полупроводникового диодного лазера или твердотельного с диодной накачкой лазерного микрочипа с пассивной модуляцией добротности вместе с соответствующей передающей оптикой, приемный канал, содержащий приемную оптику, лавинные PIN- или APD-фотодиоды и схему обработки данных. Как показано на рис. 2.16, лазерный луч, отражаясь от трех целей, находящихся на разном расстоянии от датчика, при помощи приемной оптики фокусируется на фотодатчик. В центре активной области фотодатчика формируется изображение обратноотраженного луча для конкретного значения расстояния до цели. В зависимости от увеличения или уменьшения расстояния от данного значения, фокальное пятно сдвигается относительно центра активной области. Этот принцип лежит в основе работы лазерного датчика приближения и лазерного бесконтактного взрывателя.

Производительность лазерного датчика приближения можно повысить при помощи осесимметричного расположения многоапертурного фотодатчика (рис. 2.18). Такая конструкция обеспечивает улучшенную баллистику за счет центра тяжести, находящегося на про-

дольной оси вращающегося боеприпаса, и более высокое соотношение сигнал-шум за счет усреднения нескольких отраженных сигналов.

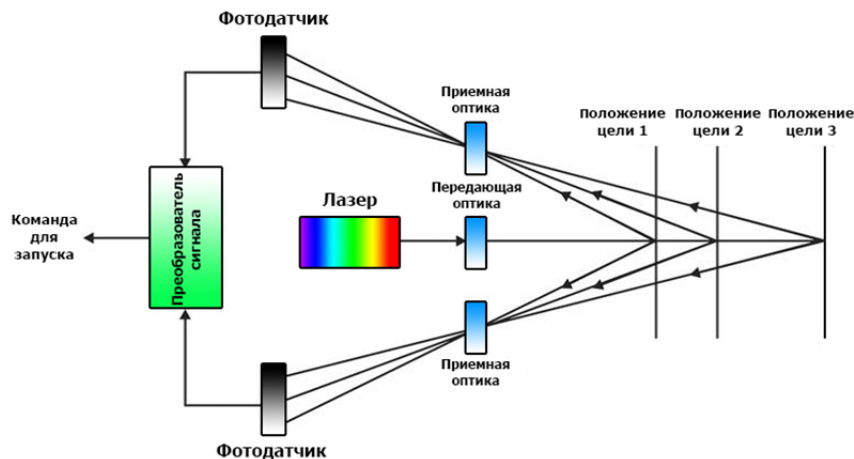


Рис. 2.18. Лазерный триангуляционный датчик с осесимметричным расположением многоапертурного фотодатчика

На рис. 2.19 приведены лазерный бесконтактный взрыватель (а) и блок-схема расположения бесконтактного детонатора с датчиком приближения (б).

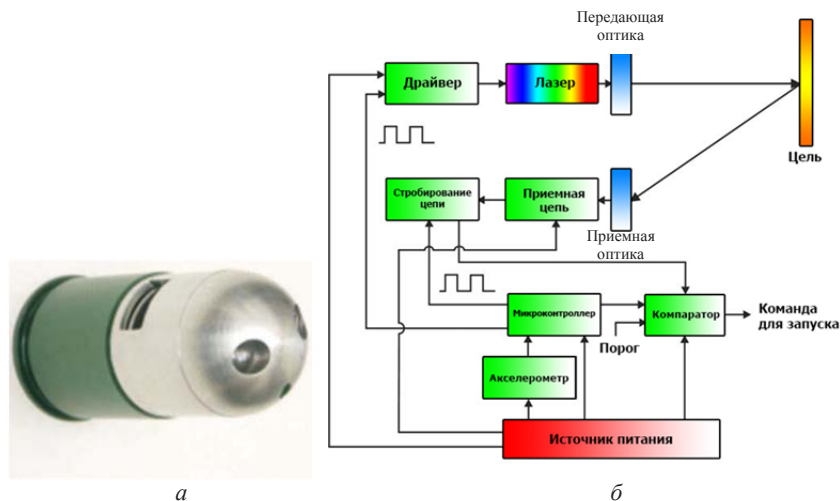


Рис. 2.19. Лазерный бесконтактный взрыватель: а – внешний вид; б – блок-схема бесконтактного взрывателя с датчиком приближения

Требуемое расстояние детонации можно выбрать, если задать соответствующее пороговое значение.

2.3. Лазерные радары (лидары)

Лидар* – это широкий круг приборов для получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах. По аналогии с радиолокационными системами иногда применяют термин «ладар», в основном для 3D локационных систем лазерной дальнометрии.

2.3.1. Трёхмерная 3D лазерная локация с использованием матричных приемников

В лидарах, наряду с прямым детектированием, используется также и когерентное детектирование (рис. 2.20). В когерентном лазерном радаре лазерный луч направляется на цель. В качестве цели может выступать аэрозольное образование в атмосфере. Часть энергии, отраженной или рассеянной целью, собирается на приемнике.

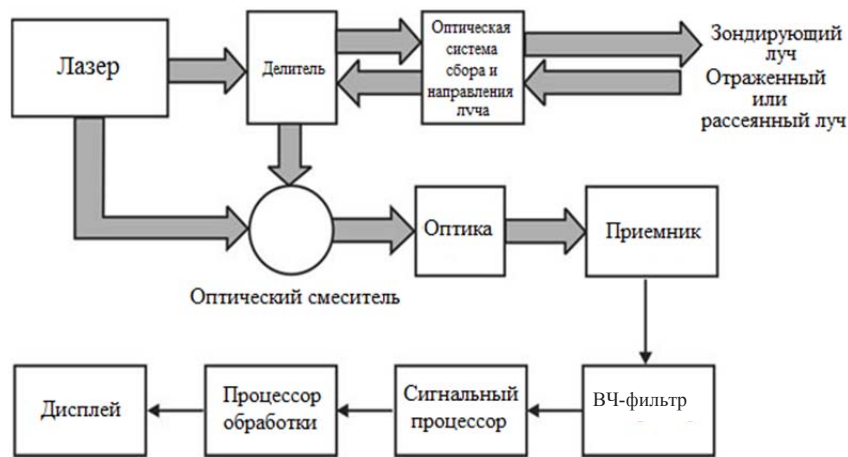


Рис. 2.20. Принципиальная схема когерентного лидара

* Производное от английского Lidar – *Light Identification Detection and Ranging* – определение дальности по световой идентификации.

Типы лидаров различаются методом совмещения полей зрения приемника и зондирующего лазера (рис. 2.21): моностатическая система (*а*), в которой передатчик и приемник имеют общую оптику; биаксиальная (бистатическая) – оптика приема и передачи разделены (*б в*).

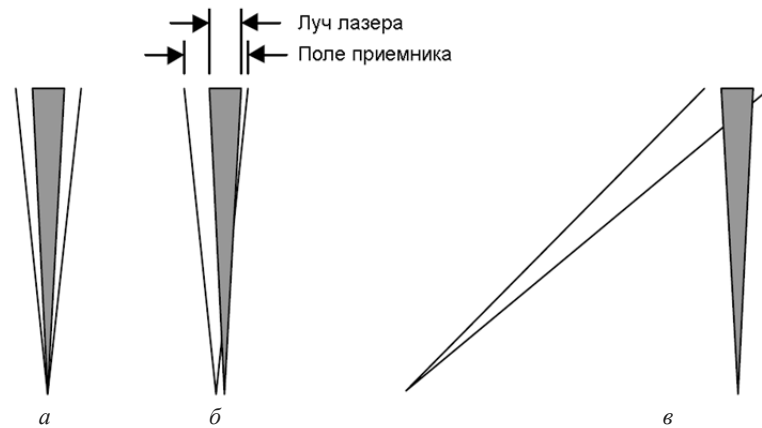


Рис. 2.21. Типы приемно-передающих трактов лидаров: *а* – моностатический коаксиальный; *б* – моностатический биаксиальный; *в* – биаксиальный

Существуют два типа когерентного приема: гомодинное детектирование и гетеродинное детектирование. При гомодинном детектировании излучения его часть, отводимая от лазера и используемая в качестве локального осциллятора, не имеет частотного или фазового сдвига от зондирующего излучения. В случае гетеродинного детектирования в качестве локального осциллятора применяют другой лазер с частотной сдвижкой или сдвижкой для отводимого излучения зондирующего лазера.

Неотъемлемой частью лидара является система сбора обратноотраженного излучения и система управления зондирующим лучом, которая позволяет сканировать заданный сектор пространства. При обработке полученных данных сканирования сектора можно построить 3D картину исследуемого пространства. При мгновенном формировании 3D изображения объекта расходящийся импульсный лазерный луч освещает весь интересующий сектор (рис. 2.22). Обратнотраженное излучение лазера детектируется 2D матрицей фоточувствительных элементов.

В то время как обычная камера измеряет только интенсивность обратно рассеянного светового импульса, специальные лидарные фоточувствительные датчики измеряют ещё и время пролета. Такие

лидарные системы получили название широкоапертурных 3D ладаров (рис. 2.23). Время пролета пропорционально расстоянию между точкой на цели, от которой отражается лазерный луч, и фоточувствительным датчиком. Поэтому массив датчиков позволяет получить 3D изображение цели (угол-угол-дальность).

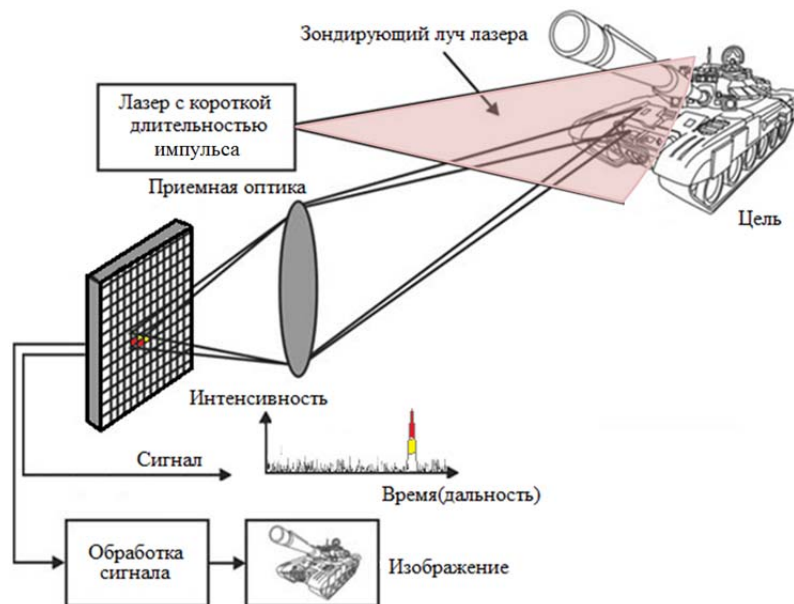


Рис. 2.22. Концепция широкоапертурного 3D ладара

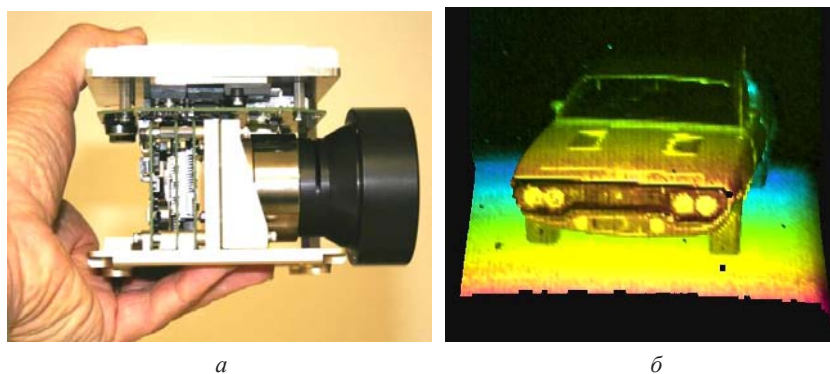


Рис. 2.23. Внешний вид широкоапертурного 3D ладара (а) и пример построения изображения (б)

Возможность временного анализа данных с одного пикселя появилась после разработки специальной матрицы и схемы считывания сигнала с каждого пикселя. На сегодняшний момент изготовлены матрицы 64×64 и 128×128 пикселей и ведутся работы по увеличению разрешения таких матриц. Дальность получаемого 3D изображения определяется выходной энергией лазера подсветки и может достигать нескольких километров. Пространственное разрешение по дальности составляет порядка 6 см, а поле зрения от 3 до 90° .

К сожалению, разрешение матриц 128×128 не обеспечивает высоких значений угловой точности для некоторых задач, требующих малых полей зрения для каждого пикселя при сохранении широкого поля обзора камеры.

2.3.2. Компенсация помехи обратного рассеяния

Атмосфера создает обратнорассеянное излучение, которое накладывается на изображение наблюдаемого объекта. Контраст изображения значительно снижается, что приводит или к частичной, или полной потере видимости в зависимости от степени прозрачности среды (туман, дождь, снегопад и т.п.).

В таких ситуациях для получения 3D изображения на матричных приемниках можно использовать метод стробирования камеры по дальности и регулирования времени экспозиции в зависимости от длительности импульса зондирующего лазера (рис. 2.24).

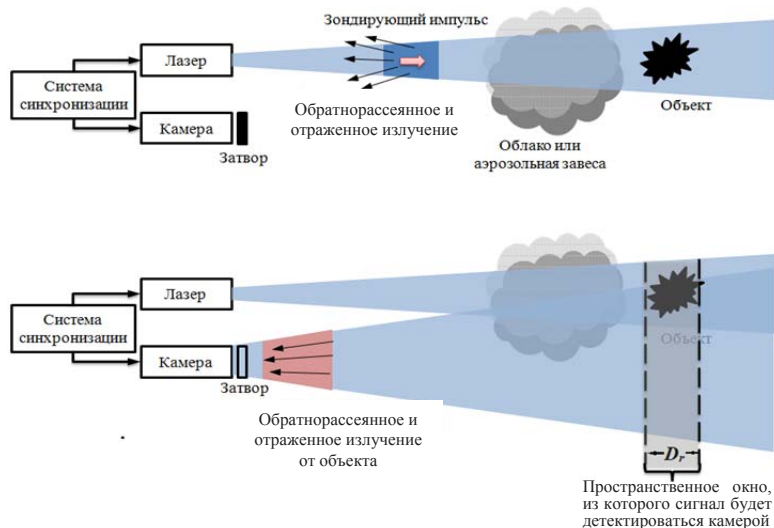


Рис. 2.24. Схема лазерного радара со стробированием по дальности камеры высокого разрешения

Особенность подобных систем лазерного видения со стробированием камеры по дальности – необходимость использовать лазерные короткие импульсы, поскольку длительность импульса определяет глубину просматриваемого пространства:

$$D_r = (c \cdot \tau_{\text{имп}})/2 ,$$

где c – скорость света, $\tau_{\text{имп}}$ – длительность лазерного импульса.

Если длительность импульса не соответствует времени экспозиции камеры, то возможно снижение отношения «сигнал/шум» вследствие потери энергии при $\tau_{\text{экс}} < \tau_{\text{имп}}$ или увеличение фоновых шумов, приводящее к снижению контраста цели при $\tau_{\text{экс}} > \tau_{\text{имп}}$. Результаты лазерной съемки удаленного объекта с различной длительностью пространственного окна приведены на рис. 2.25.

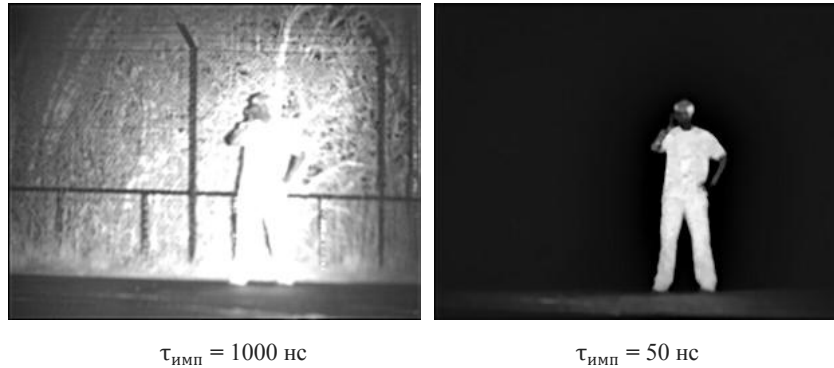


Рис. 2.25. Лазерная съемка объекта при различных длительностях пространственного окна

Дальность до объекта совпадает с серединой пространственного окна D_r . Контраст цели в случае большого окна значительно меньше, чем при окне, совпадающем по длительности с импульсом лазера. Результаты получены на системе активного видения с лазерной подсветкой, разработанной фирмой BAE Systems.

3D картина (угол-, угол-дальность) изображаемого пространства получается при последовательном смещении следующего кадра на расстояние, обычно равное длительности пространственного окна. Таким образом, для пространственного окна 20 нс и задержки времени экспозиции 10 мкс глубина кадра составит 3 м на расстоянии 1,5 км.

Полученное изображение можно анализировать не только в каждом кадре, но и использовать последовательность кадров, позволяю-

щую выделить объект при его попадании в пространственное окно, а также силуэт на фоне подсвеченного фона, что повышает достоверность определения цели.

Импульсы лазерного излучения подсветки, обратнорассеянное и отраженное излучение от объекта, распространяясь в атмосфере, испытывают энергетические потери не только за счет явлений рассеяния и поглощения, но также под влиянием атмосферной турбулентности (см. п. 1.8.6).

Для компенсации негативного влияния турбулентности также разработаны алгоритмы обработки изображений в режиме реального времени, позволяющие с помощью методов деконволюции и накопления кадров значительно повысить качество изображения даже в условиях сильной турбулентности (рис. 2.26).



Рис. 2.26. Обработка искаженных изображений: *а* – единичный кадр; *б* – накопление и деконволюция

2.3.3. Лазерное сканирование

Альтернативным подходом к получению изображения цели является использование сканирующего лазерного луча и одноэлементного приемника. При подобной оптической системе лазерного лоатора построение 3D картины осуществляется последовательным сканированием пространства лазерным лучом. Каждый импульс лазера соответствует одному направлению, определяемому углами азимута и места. В данном случае изображение – «сшивка» полученных массивов с каждого углового направления.

Поскольку линейный размер пятна подсветки и приемника зависит от расходимости лазерного излучения, то влияние турбулентности

на качество информации о цели ниже, чем при использовании активных систем лазерного видения.

Приборы, которые принято называть лазерными сканерами или «ладарами», можно рассматривать как механическое совмещение двух компонентов – дальномерного (сканирующего) блока и навигационного комплекса типа «GPS/Глонасс + инерциальная система». Дальномёры, служащие для измерения расстояния до объектов, классифицируются по принципу работы. Дальность, в основном, измеряют с помощью времяпролетного метода, когда дальномером рассчитывается время отправки и получения отраженного луча, и фазовым методом, когда вычисляется разность фаз посланного лазерного излучения и фазы обратно отраженного сигнала.

Реализация импульсного метода измерения дальности предполагает определение времени распространения короткого лазерного импульса τ_i от источника излучения до объекта и обратно до приемника (рис. 2.27)

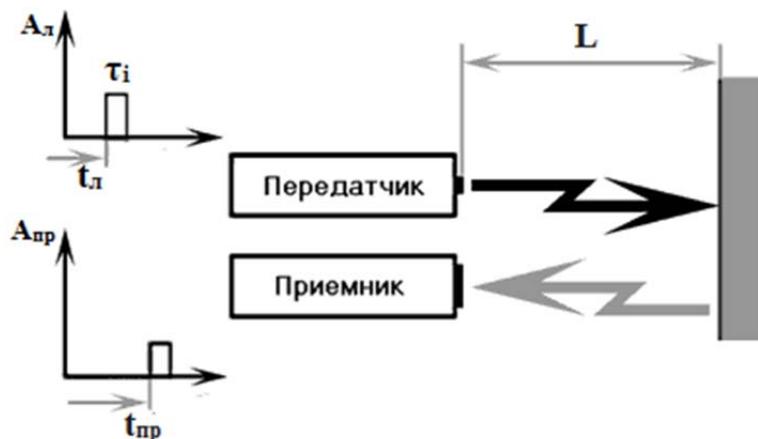


Рис. 2.27. Принципиальная схема ладара при импульсном методе измерения дальности

С учетом постоянства скорости распространения света в атмосфере $c = 3 \times 10^8$ м/с, измеренная продолжительность распространения лазерного импульса (время, измеряемое с момента включения лазера до момента приёма отражённого сигнала) $\Delta t = t_{пр} - t_{л}$ позволяет определить дальность L по формуле

$$L = \Delta t / 2c .$$

По возможности должна быть обеспечена минимальная длительность зондирующего импульса $\tau_i < \Delta t$ и его максимальная добротность (т.е. максимально крутой передний фронт).

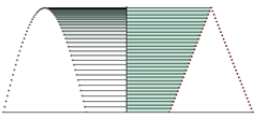
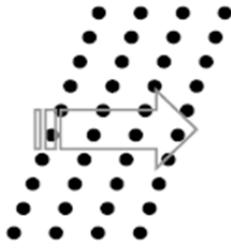
Из представленной выше функциональной схемы импульсного ладара следует еще одно принципиальное ограничение: каждый следующий зондирующий импульс может быть излучен только после того, как зарегистрирован предыдущий отраженный импульс. С учетом конечной скорости распространения света можно установить простое соотношение теоретического предела частоты зондирующих импульсов $f_{\max}$ и высоты или дальности сканирования L :

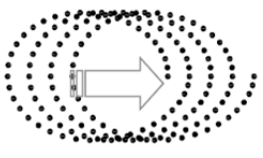
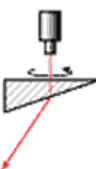
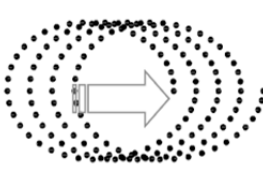
$$f_{\max} = \frac{c}{4L}$$

Данное принципиальное ограничение в той или иной степени относится и ко всем другим методам активного дистанционного зондирования.

Для развертки по строкам кадра изображения в 3D ладарях применяют различные типы сканирующих систем (табл. 2.1).

Т а б л и ц а 2.1

Тип сканера	Схема узла	Распределение точек на цели	Достоинства (+) и недостатки (-)
1	2	3	4
Осциллирующее зеркало			Управление скоростью сканирования и углом обзора (+); возможность использовать большие апертуры (+). Нелинейность на краях поля (-)
Вращающееся полигональное зеркало			Низкое энергопотребление и стабильность (+); постоянное расстояние между точками по ходу движения (+). Увеличение расстояния между точками на краях поля (при большом угле) (-); небольшие апертуры (~50 мм) (-)

1	2	3	4
Вращающееся зеркало (сканер Палмера)			Постоянное расстояние между точками по ходу движения (+). Фиксированное поле зрения (-); небольшие апертуры (~50 мм) (-); эллипс (-)
Оптический клин			Постоянное расстояние между точками по ходу движения (+). Фиксированное поле зрения (-); небольшие апертуры (~50 мм) (-); эллипс (-)

Системы лазерного сканирования применяются не только для геодезической съемки при построении цифровых карт местности, но и обеспечения безопасности полета в условиях плохой видимости, так как камеры видимого или ИК-диапазона, а также тепловизионные камеры не позволяют с высокой достоверностью и на больших дистанциях получить картину расположения опасных объектов и их параметров.

В настоящее время существует несколько систем лазерных сканеров, используемых для обнаружения опасных препятствий типа проводов при полете вертолетов.

Чтобы на километровых дистанциях заметить тонкие (несколько миллиметров) провода такие сканеры должны иметь очень высокое пространственное разрешение, что вступает в противоречие с ограничением по частоте зондирующих импульсов. В таком случае можно применить несколько одновременно работающих лазеров с отличающимися друг от друга длинами волн. Использование известных в волоконно-оптической технике мультиплексоров и демультиплексоров позволяет улучшить разрешающую способность лазерных сканеров (рис. 2.28).

Схема работы, результаты оптического зондирования вертолетного 3D сканера высокого разрешения и внешний вид такой системы со снятой защитной крышкой, установленной на гиросtabilизированной платформе, приведены на рис. 2.29.

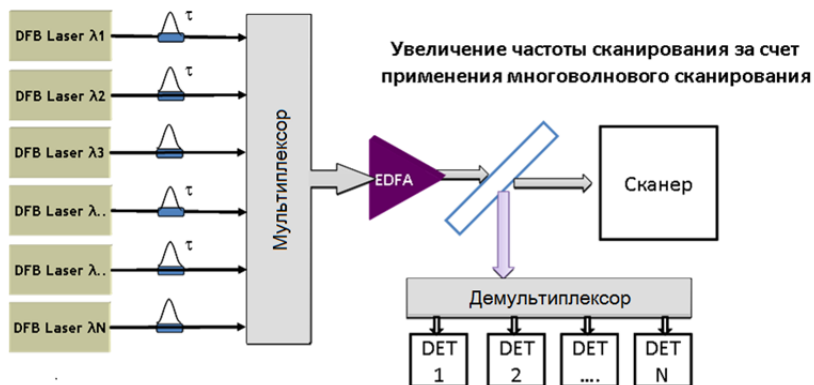


Рис. 2.28. Схема многоволнового уплотнения оптических сигналов

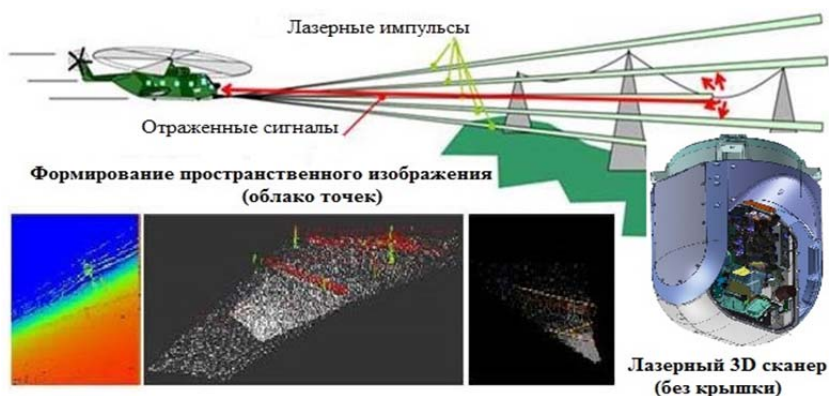


Рис. 2.29. 3D сканирование с высоким разрешением (НПП «Лазерные системы»)

Для измерения дальности до объекта в лазерных сканерах используется в основном пороговый метод (рис. 2.30), который заключается в определении сигнала выше детерминированного уровня и вычислении дистанции до этого сигнала.

Пороговый метод позволяет определить до четырех значений дальности, что при решении некоторых прикладных задач не достаточно. В случае оцифровки всего сигнала с высокой частотой (~ 1 ГГц и выше) появляется возможность разрешить детали исследуемого объекта с точностью до нескольких сантиметров. Результаты сканирования лесного массива с полной оцифровкой полученных данных приведены на рис. 2.31.

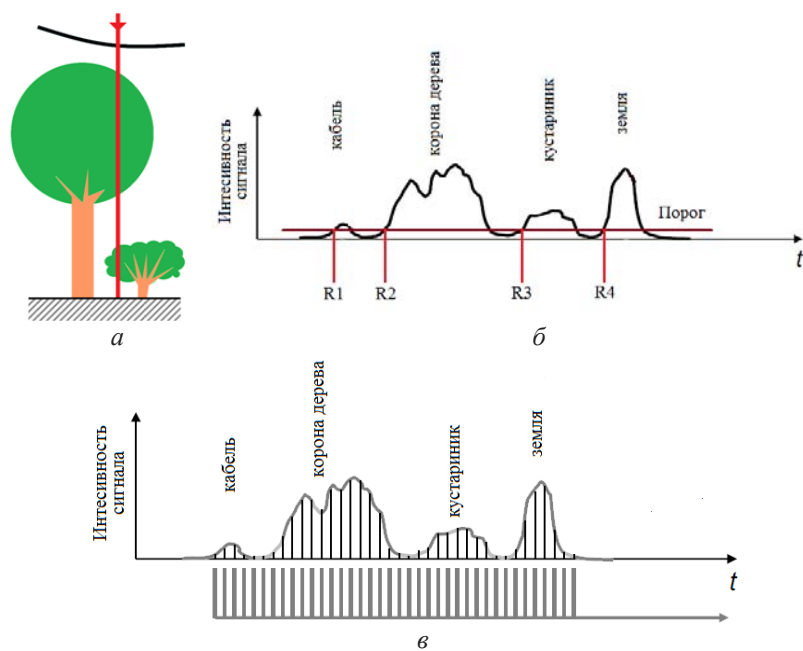


Рис. 2.30. Методы анализа данных лазерного сканирования: *a* – линия сканирования; *б* – пороговый метод определения дальности; *в* – оцифровка всего сигнала

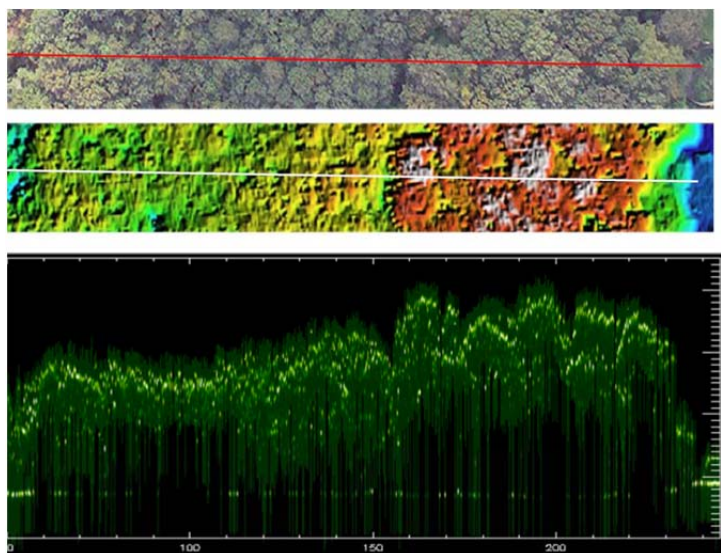


Рис. 2.31. Данные, полученные при полной оцифровке сигнала

Метод полной оцифровки данных позволяет получать детальную информацию об объектах, находящихся за кронами деревьев, кустарниками или другими помехами (рис. 2.31). 3D ладар также хорошо подходит для идентификации, навигации автономных транспортных средств и топографии. Такие системы могут использоваться для обнаружения целей, спрятанных под камуфляжной сеткой и листвой. Так, с помощью лазерного сканера можно обнаружить скрытый за камуфляжной сеткой объект, в том числе и человека (рис. 2.32).



Рис. 2.32. Камуфляжная сетка и изображение человека, скрывающегося за ней, полученное с помощью 3D ладара фирмы Teledyne Optech

Характеристики основных систем, используемых в топографии для построения цифровых синтезированных карт местности, приведены в табл. 2.2.

Т а б л и ц а 2.2

Система	Optech ALTM Gemini	Leica ALS50-II	Riegl LMS-Q560	Toposys Falcon-III
1	2	3	4	5
Лазер	1064 нм	1064 нм	1550 нм	1550 нм
Высота (дальность), м	80...4000	6000	30...1800	30...2500
Количество уровней по высоте	До четырех		Полный сигнал	9 или полный сигнал
Частота сканирования, Гц	До 100	До 90	До 160	До 415
Угол сканирования, °	Макс. ± 25	Макс. ± 37,5	Макс. ± 22,5	± 13,5 (фикс)
Частота импульсов, кГц	33...167	Макс. 150	До 200	До 125

1	2	3	4	5
Расходимость лазерного пучка, мрад	0,15/0,25, 0,8	0,15/0,22	0,5	0,7
Тип сканирования	Качение, пила		Зеркало – полигон	Волоконный модуль

2.3.4. Ладарные системы наведения

Помимо задач обнаружения скрытых целей и построения карт, лидары нашли применение в ладарных системах наведения (ЛСН), используемых в основном в сочетании с другими системами наведения в боеголовках стратегических ракет для того, чтобы отличить ложные цели от назначенной точки прицеливания. ЛСН могут обнаруживать и идентифицировать специфические цели с очень высокой четкостью – с разрешением в несколько сантиметров на расстоянии нескольких километров. Алгоритм автоматического целеуказания обрабатывает кадры для сравнения изображения с 3D шаблонами, хранящимися в памяти, и точной идентификации цели. Такие ЛСН обычно используются в беспилотных барражирующих системах, которые смотрят на целевой объект с разных углов для его идентификации и выбора наилучшей позиции для атаки.

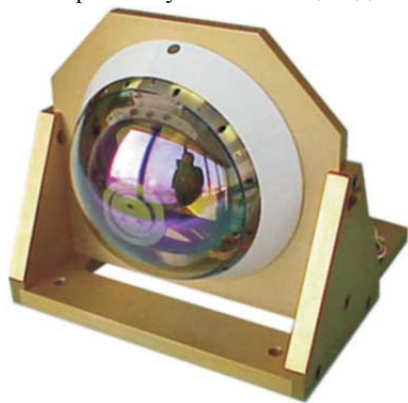


Рис. 2.33. Многорежимная система лазерного целеуказания (Lockheed Martin)

Многорежимная ЛСН компании Lockheed Martin (рис. 2.33) может работать как в автономном полуактивном лазерном режиме целеуказания (см. подразд. 2.1), так и в ладарном режиме, а также одновременно использовать оба эти режима для идентификации, захвата и сопровождения цели. Система наведения предназначена для проведения поиска в широкой области и выявления фактических или потенциальных целей, в том числе замаскированных при помощи камуфлирующей сетки или листвы.

Подобные ЛСН были успешно использованы при испытании автоматических барражирующих ракет. С помощью ЛСН такая ракета производит поиск на большой площади и передает информацию о местоположении различных мишеней в командный центр, где эти цели ранжируются в зависимости от задачи. В случае приоритетной цели, центр может приказать прекратить поисковую миссию и, переключившись в режим целеуказания, немедленно атаковать цель.

2.3.5. Лидарные комплексы дистанционного зондирования атмосферы

В настоящее время для дистанционного определения химического загрязнения окружающей среды существует ряд методов детектирования и идентификации опасных химических веществ, распределенных в атмосфере в различной фазе. Активные методы детектирования подразумевают использование источника излучения с заданными исходными свойствами. При взаимодействии этого излучения с атмосферными объектами происходит количественное и качественное изменение его первоначальных характеристик. Анализируя полученные данные, можно определить количественные характеристики загрязняющих веществ, распределенных в заданном секторе.

Загрязняющие вещества в атмосфере могут присутствовать как в газовой, так и конденсированной (твердой или жидкой) фазе, причем, как правило, они взаимосвязаны. Выброс вредных газовых реагентов в результате взрывов, пожаров и других техногенных или природных явлений обычно сопровождается большим количеством мелкодисперсных частиц дыма и других продуктов деструкции, а распыление отравляющих химических веществ всегда происходит через аэрозольную фазу.

Поэтому диагностика опасных веществ в атмосфере осуществляется в два этапа. На первом проводится непрерывный мониторинг заданного сектора воздушного пространства для выявления области загрязнения, обычно ассоциирующейся с аэрозольным облаком. Для этих целей используется аэрозольный лидар, предназначенный для диагностики конденсированных частиц в «подозрительном» облаке (рис. 2.34).

Долго находится во взвешенном состоянии в атмосфере могут только частицы микронного и субмикронного размеров, поэтому для получения информации о размерах и концентрации таких частиц применяют аэрозольные лидары видимого и ближнего инфракрасного диапазона, чаще всего построенные на основе Nd:YAG лазера. При этом лазер работает на любой из четырех гармоник (266...1064 нм) с частотой повторения импульсов 10...25 Гц. Энергия импульса составляет $\sim 0,5 - 1$ Дж на основной гармонике. Это второй этап.

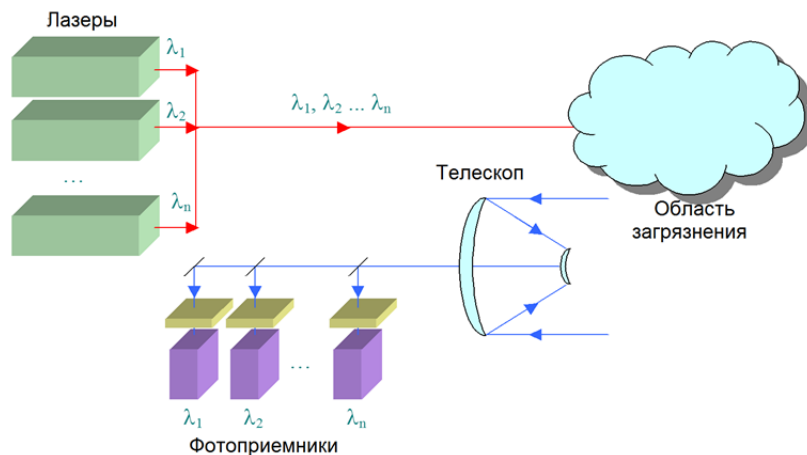


Рис. 2.34. Принцип работы аэрозольного лидара

В качестве приемников излучения используются ФЭУ (видимый и УФ-диапазоны) и лавинные фотодиоды (1,064 мкм). Если по результатам анализа данных аэрозольного лидара принимается решение о потенциальной опасности обнаруженного облака, начинается мониторинг области загрязнения с помощью химического лидара, называемого также лидаром дифференциального поглощения (рис. 2.35).

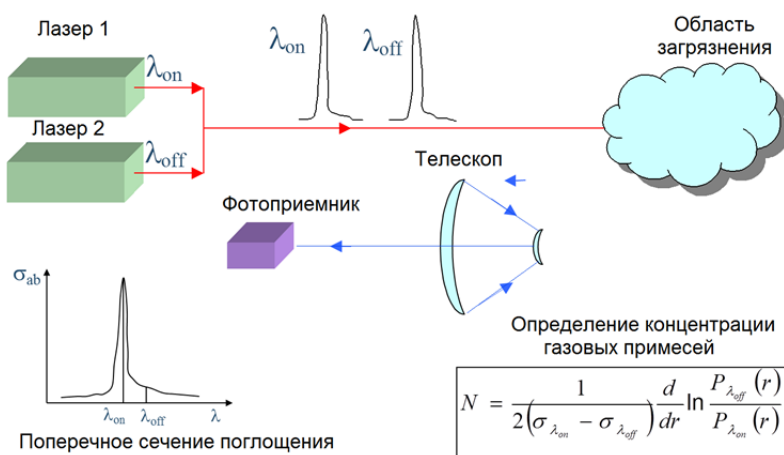


Рис. 2.35. Принцип работы химического лидара

Основные трудности дистанционного мониторинга газовых примесей заключаются в их многообразии, а следовательно, в очень широком диапазоне характерных длин волн спектральных линий поглощения. В таких случаях используют разные типы перестраиваемых лазеров, работающих в разных спектральных диапазонах.

Коротковолновый лидар дифференциального поглощения служит в основном для измерения концентраций оксидов азота, серы и любых других газов, спектры поглощения которых имеют особенности в рабочих диапазонах двухканального перестраиваемого лазера на сапфире с титаном: 700...960, 350...480, 230...310 нм.

Длинноволновый гетеродинный лидар дифференциального поглощения (ДВ-DIAL) используется для измерения концентраций высокомолекулярных веществ. Он построен на основе одностотных импульсных ТЕА-СО₂-лазеров, непрерывных одностотных СО₂-лазеров и широкополосного матричного КРТ-приемника. Лазерные излучатели обеспечивают перестройку на любую из 60 линий колебательно-вращательного спектра СО₂ в диапазоне 9...11 мкм.

Примером комплексного решения задачи дистанционного мониторинга химических загрязнений атмосферы является мобильный лидарный комплекс «Смуглянка 1Л», разработанный компанией НПП «Лазерные системы» в интересах Министерства обороны РФ.

Лидарный комплекс (рис. 2.36) предназначен для оперативного дистанционного определения физического и химического состава атмосферы в мегаполисах, крупных промышленных центрах, в районах экологических катастроф или военных действий с возможным применением химических отравляющих веществ и включает следующие подсистемы:

1) аэрозольный лидар видимого и ближнего инфракрасного диапазона, построенный на основе Nd:YAG лазера;

2) коротковолновый лидар дифференциального поглощения на базе двухканального перестраиваемого титан-сапфирового лазера: 700...960, 350...480, 230...310 нм;

3) длинноволновый гетеродинный лидар дифференциального поглощения, построенный на основе одностотных импульсных ТЕА-СО₂-лазеров, непрерывных одностотных СО₂-лазеров и широкополосного матричного КРТ-приемника. Лазерные излучатели обеспечивают перестройку на любую из 60 линий колебательно-вращательного спектра СО₂ в диапазоне 9...11 мкм;

4) ветровой когерентный доплеровский лидар, построенный на той же элементной базе, что и длинноволновый химический лидар, и отличающийся лишь методикой обработки лидарного сигнала. Максимальная измеряемая скорость ветра 20 м/с;

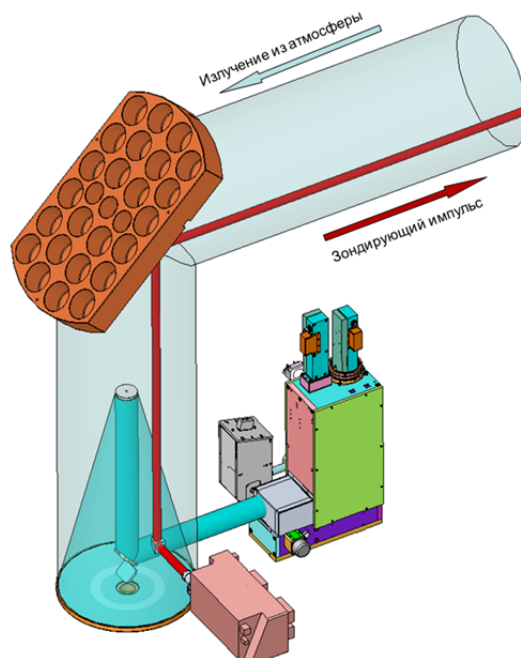


Рис. 2.36. Оптическая схема лидарного комплекса

5) турбулентный лидар, работающий на длине волны 532 нм и позволяющий измерять высотный профиль структурной постоянной атмосферной турбулентности. Принцип работы основан на измерении размера фокального пятна в фокусе приемной оптической системы для определенного набора измерительных трасс;

6) флуоресцентный лидар, предназначенный для определения природы атмосферного аэрозоля по спектру флуоресценции. Возбуждение осуществляется импульсами лазерного излучения на длине волны 266 нм. Спектр флуоресценции измеряется однорешеточным монохроматором на основе 32-элементного ФЭУ в диапазоне 300...500 мкм;

7) поляризационный лидар, служащий для определения физических характеристик аэрозольных частиц (формы, агрегатного состояния). В качестве зондирующего излучения используется 2-я гармоника Nd:YAG-лазера (532 нм).

Мобильный лидарный комплекс представляет собой транспортируемый модуль на носителе, в котором размещаются оборудование лидарной системы и кабина управления (рис. 2.37).



Рис. 2.37. Мобильный лидарный комплекс «Смуглянка 1Л» (НПП «Лазерные системы»): *а* – внешний вид комплекса; *б* – пульт управления

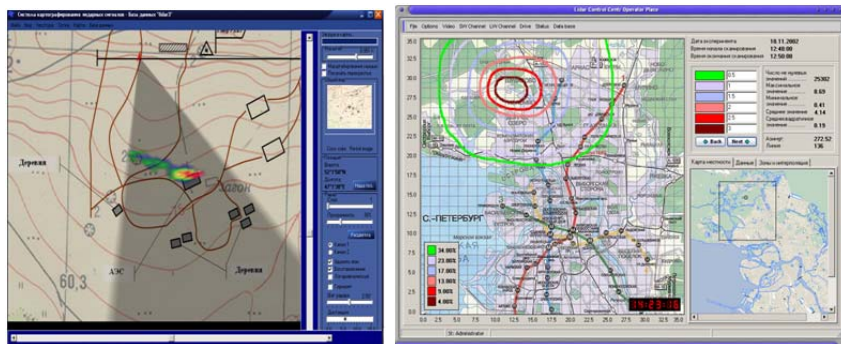
Комплекс представляет собой полностью автономную и высокоавтоматизированную систему, имеющую собственное энергоснабжение и климатическую установку. Дизель-генератор располагается вне модуля и выполнен в виде автономного транспортируемого модуля, установленного на колесной базе.

В транспортируемом модуле размещены многофункциональная лидарная система, ТВ-система, система сбора и обработки информации и другие вспомогательные системы. Комплекс оснащен Nd:YAG лазером (с удвоением, утроением и учетверением частоты) и двумя перестраиваемыми одномодовыми одночастотными TEA-CO₂-лазерами.

Комплекс позволяет:

- определять местоположение и отслеживать эволюцию естественных и искусственных аэрозольных образований в атмосфере (аэрозольный лидар);
- измерять концентрацию газов в атмосфере, линии поглощения которых совпадают с диапазоном излучения лазеров (DIAL);
- дистанционно определять скорость и направление ветра (CO₂ гетеродинный лидар);
- определять биологические составляющие в атмосфере.

Картины представления данных на операторском мониторе мобильного лидарного комплекса и его технические характеристики приведены на рис. 2.38.



Технические характеристики

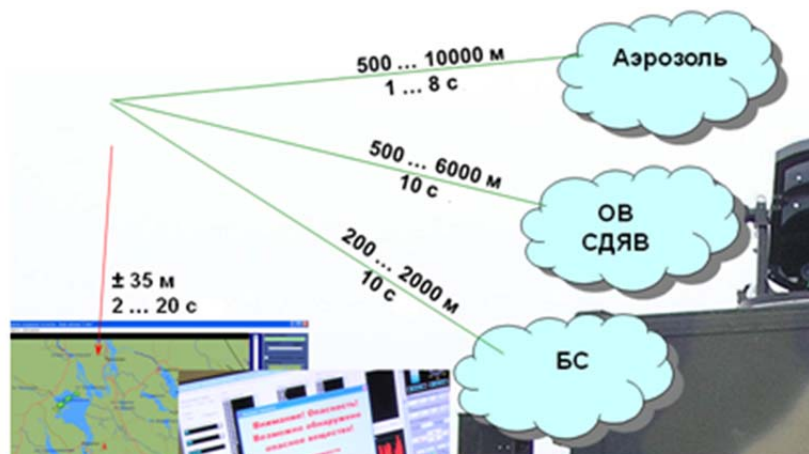


Рис. 2.38. Представление данных и технические характеристики мобильного лидарного комплекса

2.4. Лазерная батиметрия

Гидрографическая разведка и навигационная картография имеют первостепенное значение для безопасной навигации в прибрежных водах. Это важно не только для торговых, промысловых и пассажирских, но и для военных судов. Для этих целей используют методы акустической и лазерной батиметрии. Лазерная батиметрия – это методика измерения глубины, как правило, относительно мелководных

прибрежных вод с помощью сканирующего импульсного лазерного луча. Измерительная аппаратура обычно устанавливается на борту вертолета или самолета, поэтому этот метод называют воздушной лазерной батиметрией (ВЛБ). Лазерная батиметрия основана на лазерном сканировании с использованием длин волн, попадающих в полосу пропускания воды.

Поглощение чистой водой обусловлено поглощением молекулами H_2O , $NaCl$, $MgCl_2$, Na_2SO_4 , $CaCl_2$, и KCl , которые обладают полосами и линиями поглощения в оптическом диапазоне, оставляя, однако, область сравнительно низкого поглощения в голубо-зеленой (400...500 нм) части спектра (рис. 2.39).

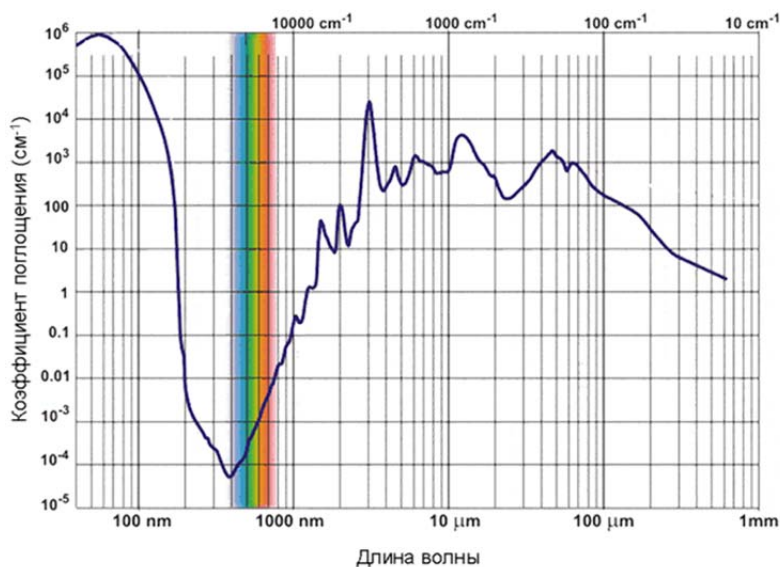


Рис. 2.39. Спектр поглощения чистой воды

Физические свойства океанской воды зависят не только от географического расположения, но и вертикальной глубины. Естественная вода разделяется на два типа: океанскую (голубая) и прибрежную. В свою очередь эти два типа делятся на три подгруппы (I-III): тип I – очень чистая океанская вода, II – тропическая – субтропическая вода, III – среднеширотная вода.

Тем не менее, основной вклад в ослабление проходящего через воду излучения вносят разного рода частицы органического и неорга-

нического происхождения. В зависимости от степени замутненности воду можно разделить на группы с 1-й по 9-ю. Относительное пропускание для разного содержания и видов частиц на 10 м приповерхностной воды в зависимости от длины волны приведено на рис. 2.40.

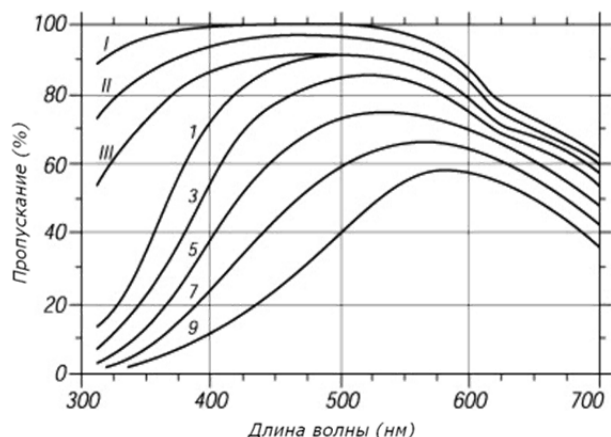


Рис. 2.40. Относительное пропускание морских вод

Максимальная измеримая лазером глубина зависит от прозрачности воды, и, как правило, в три раза больше глубины Секки. Глубина Секки – старый эмпирический метод количественной оценки прозрачности воды. Она равна глубине, на которой стандартный черно-белый диск становится не виден невооруженным глазом.

Ослабление оптического излучения в воде обусловлено поглощением самой водой, растворенными веществами, органическими составляющими и рассеянием на молекулах воды растворов и частиц как органической, так и неорганической природы. Коэффициент оптического ослабления различен для каждого типа воды и меняется от $0,02 \text{ м}^{-1}$ до 3 м^{-1} . Из-за сильного ослабления лазерного излучения в воде глубина его проникновения невелика. Максимальная глубина измерения системы составляет 40...50 м в прозрачных океанских водах, 20...40 м в прибрежных и менее 20 м в более мутных внутренних водах (рис. 2.41). Другие факторы, которые ограничивают глубину измерения и точность системы, включают в себя высокие поверхностные волны, густой туман и осадки, солнечный блеск, наличие густой придонной растительности и иловых отложений.

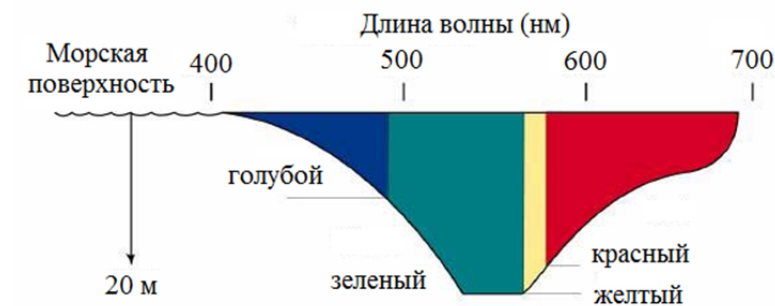


Рис. 2.41. Глубина проникновения лазерного излучения в морскую воду

Для измерения глубины лазерная батиметрия использует пропускающие и отражающие свойства воды и морского дна. Глубина зависит от временной задержки между лазерными импульсами, отраженными от поверхности водоема и от его дна. Лазерная батиметрия на воздушной платформе имеет явные преимущества по сравнению с акустической с расположением датчиков на судне. Акустическая батиметрия обеспечивает радиус обзора примерно в два раза больше, чем глубины. В результате охват рельефа дна ограничен на мелководье и в прибрежных зонах (рис. 2.42). Акустическая технология также уязвима в местах, изобилующих отмелями, и поэтому более пригодна в глубоких водах.

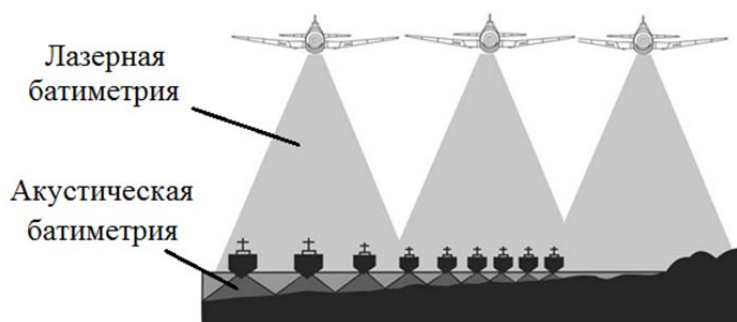


Рис. 2.42. Сравнение информативности оптической и акустической локации морского дна

Воздушная лазерная батиметрия, напротив, обеспечивает возможность большого охвата участков рельефа дна на мелководье, не-дискретный, цельный поток данных через интерфейс суша / море и

быстрое развертывание. В реальной системе зеркальное отражение лазерного луча от поверхности воды при ветреной погоде, приводящей к образованию мелких волн, существенно усложняется, поскольку эти мелкие волны действуют как грани зеркала. В спокойных условиях поверхность представляет собой одно большое зеркало и таким образом направляет отражение прямо на приемник. Следует отметить, что исходящий лазерный луч при сканировании образует угол около 20° по отношению к вертикали. Зеленый лазерный луч на 523 нм при прохождении морской поверхности преломляется на угол $\sim 15^\circ$ в зависимости от структуры поверхностных волн. Поэтому датчик также должен учитывать коэффициент преломления при вычислении глубины дна или объекта (рис. 2.43).

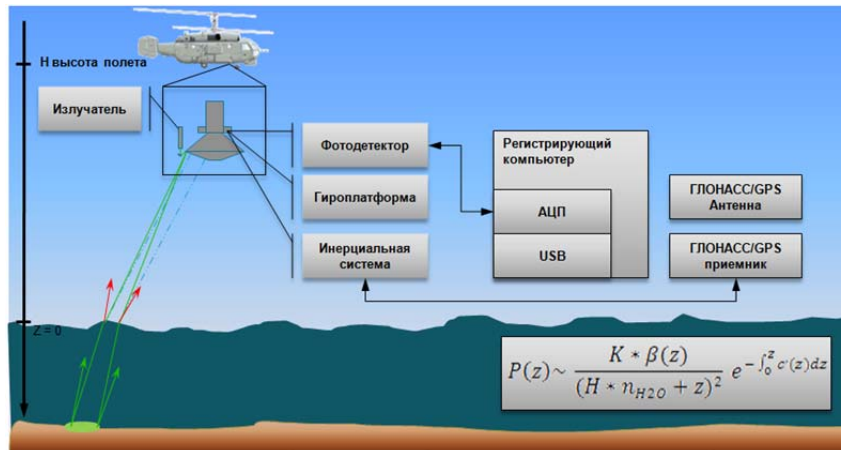


Рис. 2.43. Принцип действия авиационной батиметрической системы на вертолете Ка-32: K – коэффициент, учитывающий эффективность приемной системы, выходную энергию лазера, условия атмосферы и т.д.; H – высота полета; z – глубина проникновения в воду; n_{H_2O} – показатель преломления воды; $\beta(z)$ – коэффициент обратного рассеяния воды; $c'(z)$ – коэффициент поглощения воды

Лазерный передатчик посылает два коллинеарных лазерных пучка одновременно. Один – на ближней инфракрасной длине волны 1064 нм, а другой на 532 нм. Оба импульса достигают поверхности воды в одной и той же точке и в одно и то же время. Инфракрасный луч отражается от водной поверхности. Большая часть отраженного луча попадает на приемник, который измеряет его интенсивность и момент времени прибытия, сравнивая это время с моментом времени посылки

импульса. Меньшая часть поглощается в приповерхностном слое воды величиной в несколько сантиметров.

В случае зеленого лазера на длине волны 532 нм, большая часть излучения проникает в толщу воды, и лишь малая его доля отражается. Часть импульса зеленого лазера достигнув дна, подвергается рассеянному отражению. Рассеянно отраженное излучение проходит обратно сквозь воду, и малая его часть достигает приемника в пределах его поля зрения. Приемник снова измеряет интенсивность и момент времени прихода и снова сравнивает с исходящим импульсом. Глубина воды вычисляется как разница между временем прямого обратного распространения отраженного от поверхности лазерного луча на длине волны 1064 нм и временем прямого обратного распространения луча на длине волны 532 нм, отраженного от дна водоема.

Вооруженные силы во всем мире оснащены лазерными батиметрическими системами воздушного базирования (рис. 2.44).

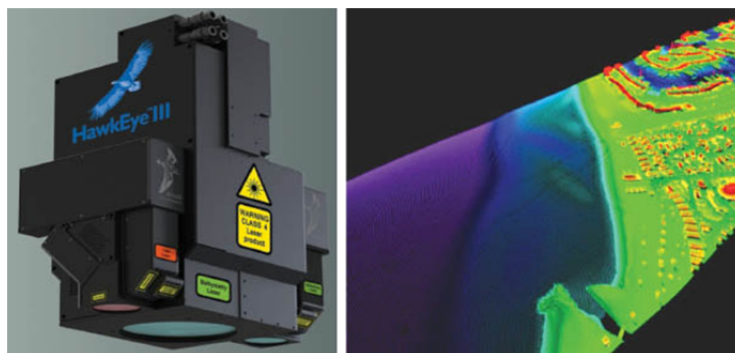


Рис. 2.44. Авиационная батиметрическая сканирующая система HawkEye III и результат сканирования прибрежной зоны

Точность измерения глубины ~ 20 см, горизонтальная точность $\sim 1,5$ м. В режиме сканирования система может обеспечивать непрерывное топографическое и батиметрическое отображение береговой линии, передавая непрерывный поток данных из воды на сушу. Батиметрические лидарные системы можно использовать не только для профилирования морского дна, но и для поиска объектов на дне и в толще воды, например плавучих мин или пловцов. Например, лазерная батиметрическая система ALMDS, разработанная компанией Northrop Grumman (рис. 2.45), установленная на вертолете, позволяет оператору получить трехмерное изображение водной поверхности и водной толщи и обнаружить плавающие и якорные мины.



Рис. 2.45. Система обнаружения плавающих и якорных мин ALMDS (Northrop Grumman), установленная на MH-60 Black Hawk

2.5. Средства электрооптического противодействия

Необходимость развертывания средств эффективного противодействия (electrooptic countermeasures) уже используемым лазерным и оптическим системам, состоящим на вооружении противника, на сегодняшний день чрезвычайно актуальна. Не существует сухопутных, авиационных или корабельных вооружений, застрахованных от риска подвергнуться воздействию лазерного излучения. Работа таких систем вооружений находится под постоянным пристальным наблюдением различных видов электрооптических устройств и оптико-электронных датчиков. Обнаружение и вывод этих приборов и датчиков противника из строя даст огромное преимущество войскам на поле боя. Поэтому развертывание средств электрооптического противодействия (СЭОП) и систем, предназначенных для вывода из строя или нейтрализации традиционных лазерных приборов и систем, служит умножающим фактором суммарного потенциала и живучести современных войсковых соединений.

2.5.1. Приборы для обнаружения оптических и электрооптических устройств

К числу важных применений лазерных технологий относятся обнаружение и идентификация тактических оптических и оптоэлектронных прицельных комплексов, приборов ночного видения, тепловизи-

ров, лазерных дальномеров и целеуказателей. С точки зрения безопасности, дистанционное обнаружение оптических приборов, используемых снайперами, является исключительно важной задачей. Поэтому разрабатываемые для решения этих задач приборы часто называют «антиснайпер». Другим, связанным с безопасностью применением может быть наблюдение за критически важными объектами городской инфраструктуры (рис. 2.46).

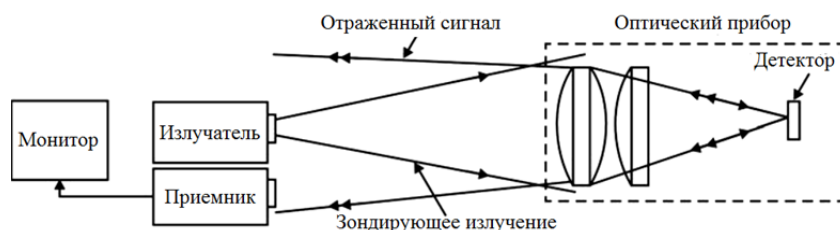


Рис. 2.46. Схема обнаружения и идентификации тактических оптических и оптоэлектронных прицельных комплексов

Цель («оптический прибор») подсвечивается лазерным лучом и возвращает его часть как рассеянное излучение, которое поступает на светочувствительный приемник. Для затруднения маскировки антибликовых покрытий в одном устройстве могут использоваться несколько лазеров, излучающих в разных спектральных диапазонах.

Промышленность выпускает разнообразные системы, как портативные, которые могут применяться индивидуально, так и монтируемые на военной технике (рис. 2.47, а, б).



Рис. 2.47. Системы обнаружения и идентификации тактических оптических и оптоэлектронных прицельных комплексов: а – малогабаритный локационный лазерный прибор «Антиснайпер» компании «Инновационная безопасность», б – электронно-оптические средства мобильного пункта разведки «Аргус» на БМП-2 производства «НПК «Уралвагонзавод»

Благодаря использованию различных приемников возможен как дневной, так и ночной режимы работы. Максимальная дальность обнаружения достигает у оптических устройств 2500 м.

Импульсный режим работы лазера позволяет определять дальность до отражающего объекта по времени пролета переданного и отраженного сигналов, а также работать в режиме стробирования, исключая помехи от рассеяния в ближней зоне. Поэтому прибор может работать в плохих метеоусловиях и даже сквозь растительность.

Дополнительной опцией может быть способность не только обнаруживать потенциально опасные оптические приборы, но и ослеплять их лучом встроенного импульсного лазера (см. подразд. 2.3).

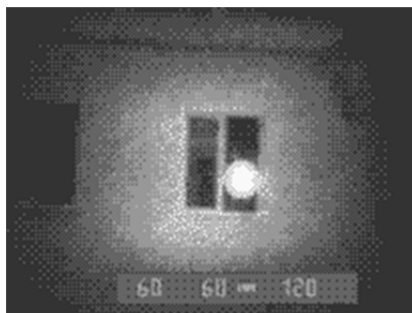
Возможные сценарии применения приборов для обнаружения и идентификации тактических оптических и оптоэлектронных прицельных комплексов на примере «антиснайпера» «Мираж-1200» компании НПП «Транскрипт» приведены на рис. 2.48.



В автомобиле с тонированными стеклами находится наблюдатель с биноклем (расстояние 150 м)



В лесу находятся наблюдатель с биноклем (слева) и снайпер (справа) (расстояние 225 м)



В здании находится снайпер (расстояние 120 м)

Рис. 2.48. Сценарии применения «антиснайпера»

Основные направления развития оптических приборов обнаружения и электрооптических устройств – их бóльшая универсализация и добавление новых функциональных возможностей.

2.5.2. Виды систем электрооптического противодействия

Основная задача СЭОП – контратака атакующего объекта. Это может быть достигнуто путем нейтрализации какого-либо одного из элементов, ответственных за работоспособность атакующего комплекса, либо физического разрушения атакующего объекта. СЭОП, как правило, классифицируют по расстоянию, на котором осуществляется перехват цели и которое соответствует быстродействию системы. По данному признаку они делятся на системы с высоким (микросекунды), средним и низким (миллисекунды) быстродействием.

Существует две основные категории СЭОП: лазерные, такие как антисенсорные лазеры и лазерные даззлеры, и системы поддержки, такие как системы обнаружения лазерных угроз.

Датчики предупреждения о лазерном облучении используются и как автономные устройства, и как часть стационарных СЭОП. С точки зрения терминологии, лазерный даззлер – один из видов антисенсорного лазера, где сенсор – глаз человека (см. подразд. 1.4).

Примером автономной системы является нацеленная система предупреждения, которая использует несколько датчиков для 360° охвата (рис. 2.49).

Антисенсорные лазеры способны вызвать либо временное ослепление электрооптических устройств и оптико-электронных датчиков противника, либо полностью вывести их из строя. В обоих случаях целью является интерфейсная оптика и оптико-электронные датчики.

В первом случае воздействие называется функциональным. Энергия таких систем не превышает нескольких джоулей, и они не могут нанести необратимые физические или структурные повреждения оптоэлектронным средствам. В то же время эти системы, как правило,



Рис. 2.49. Шлем летчика-истребителя (поколение 4+ и 5)

достаточно малогабаритные, и их можно использовать как индивидуальное средство.

СЭОП, способные нанести физический урон фронтальной оптике любой электрооптической системы, имеют энергию лазерного импульса порядка нескольких килоджоулей. Они могут быть стационарными или располагаться на транспортном средстве и иметь намного больший размер и массу, чем их «функциональные» аналоги.

Сенсорная система предупреждения о лазерном облучении – незаменимый компонент любой СЭОП. Она обеспечивает СЭОП информацией о виде и направлении входящего лазерного сигнала противника. Система предупреждения дает возможность экипажу платформы сделать оптимальный выбор в отношении типа атакующего боеприпаса и методов противодействия, которые будут использоваться. В сочетании с дымовым/аэрозольным экраном представленная системой предупреждения информация используется датчиком для запуска и развертывания этого экрана в направлении угрозы и соответственно блокировки падающего излучения. Это позволяет экипажу платформы уклониться от атаки за те решающие 50...60 с, в течение которых дымовая завеса остается в силе (рис. 2.50).

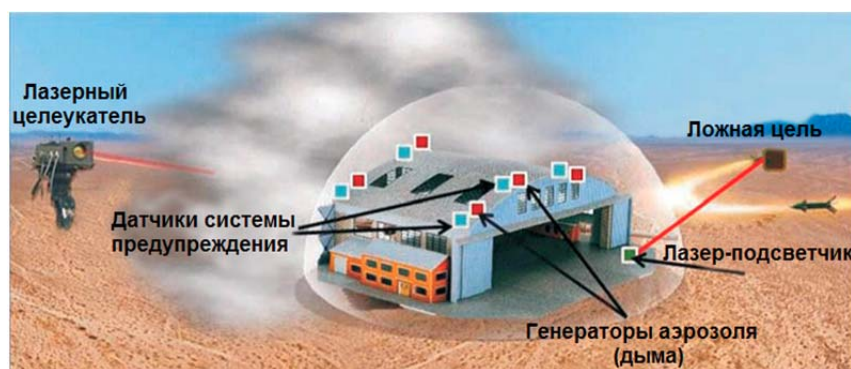


Рис. 2.50. Многокомпонентная СЭОП для защиты объектов

Такой тип противодействия особенно эффективен против боеприпасов с лазерным наведением.

В СЭОП применяются датчики лазерного излучения, которые обеспечивают обнаружение, идентификацию и направление прихода лазерного излучения, например от лазерного целеуказателя, а затем либо генерируют дымовой или аэрозольный экран, либо посылают лазерный луч более высокой мощности в направлении источника, тем самым парализуя лазерный целеуказатель.

Существует и другой метод – подсветка ложной цели на дистанции в 100...200 м от защищаемой платформы, обеспечивающая атаку боеприпаса с лазерной головкой самонаведения на ложную цель. Этот способ очень привлекателен для защиты критически важных и дорогих военных активов, таких как ангары для самолетов и склады боеприпасов (рис. 2.50). Также к таким методам относится использование инфракрасных ловушек для защиты воздушных объектов от ракет с ИК-наведением класса «земля-воздух» или «воздух-воздух».

Системы предупреждения с рабочим диапазоном до 10 км охватывают весь применяемый в военных целях спектральный диапазон – от видимого до дальнего инфракрасного. Военные твердотельные лазеры, как правило, работают на длине волны 1064 и 1540 нм, лазеры средней инфракрасной области работают в 3...5 мкм диапазоне и лазеры дальнего инфракрасного диапазона в 8...14 мкм.

Существуют СОЭП с возможностью обнаружения направления в заданных секторах 40...50° и высокой точностью наведения, приближающейся к доле градуса.

Вопросы к разделу 2

1. Что означает понятие «лазерные инструменты»? Перечислите основные цели и задачи, решаемые с помощью этих систем.
2. Какие способы наведения боеприпасов Вам известны? Приведите схему применения и объясните принцип работы лазерного целеуказателя для корректируемых боеприпасов. Приведите примеры реализаций.
3. В чем заключаются основные задачи военного применения лазерной дальнометрии?
4. Приведите конструктивную схему лазерного целеуказателя для стрелкового оружия. Объясните принцип действия.
5. Перечислите состав и объясните принципы работы авиационных оптико-электронных систем, режимы работы ГСН, сценарии применения.
6. В чем заключается принцип работы систем электрооптического противодействия? Классификация СЭОП. Приведите примеры.
7. Приведите схему работы противоракетных СЭОП, устанавливаемых на танки, САУ и БМ различных классов.
8. На основе схемы обнаружения и идентификации тактических оптико-электронных прицельных комплексов объясните принцип работы систем типа «Антиснайпер».

9. Приведите схему и объясните принцип работы многокомпонентных СЭОП.

10. Сформулируйте Ваше мнение о перспективах развития лазерных инструментов для военного применения.

ВЫВОДЫ

Лазерные инструменты имеют важное и все возрастающее значение для военной техники. Они находят все более широкое применение в различных системах вооружений, позволяют существенно улучшить и расширить их возможности.

Применения лазеров в системах целеуказания позволило не только повысить точность обычного стрелкового оружия, но и создать принципиально новые высокоточные системы и управляемые боеприпасы.

Принципиально новые возможности открывает использование лазеров в локационных системах и для ситуационного контроля непосредственно во время боевых действий в режиме реального времени

Наибольшие перспективы лазерных инструментов открываются при объединении возможностей современных лазеров с последними достижениями в области оптоэлектроники и информационных технологий.

Лазерные инструменты имеют и ограничения, связанные с возможностью их использования только в зоне прямой видимости, проблемами атмосферного ослабления сигнала из-за осадков, погодных условий и турбулентности.

Библиографический список

1. *Борейшо, А.С.* Лазеры: устройство и действие / А.С. Борейшо, С.В. Ивакин. СПб., Лань, 2015.
2. *Зарубин, П.В.* Лазерное оружие: миф или реальность? Мощные лазеры в СССР и в мире / П.В. Зарубин. Владимир: Транзит-Икс, 2009. 331 с.
3. *Anil K. Maini.* Lasers and Optoelectronics: Fundamentals, Devices and Applications. John Wiley and Sons Ltd., London: Delhi, 2013.
4. *Делоне, Н.Б.* Взаимодействие лазерного излучения с веществом: курс лекций / Н.Б. Делоне. М.: Наука, 1989.
5. *Jan Stupl and Goetz Neuneck.* Assessment of Long Range Laser Weapon Engagements: The Case of the Airborne Laser // Science and Global Security, 2010, Vol. 18, pp. 1-60 .
6. *Медведев, Е.М.* Лазерная локация земли и леса: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Е.М. Медведев, И.М. Данилин, С.Р. Мельников. М.: Геолидар. 2007. 230 с.

7. *Козинцев, В.И.* Основы импульсной лазерной локации / В.И. Козинцев [и др.]. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 510 с.
8. *Межерис, Р.* Лазерное дистанционное зондирование: Пер. с англ. / Р. Межерис. М.: Мир, 1987. 550 с.
9. *Рубаненко, Ю.В.* Военные лазеры России/ Ю.В. Рубаненко. М.: Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2013. 390 с.
10. *Энциклопедия XXI век «Оружие и технологии России».* Т. XI. Оптико-электронные системы и лазерная техника, М.: ИД «Оружие и технологии», 1999. 720 с.
11. *Лазеры в авиации;* под ред. В.М. Сидорова. М.: Воениздат, 1982.
12. *Лемищенко, Е.В.* Военное применение полупроводниковых лазеров / Е.В. Лемищенко. М.: Мир, 2000.

<http://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr18stupl.pdf>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ НАПРАВЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ	3
1.1. «Стратегические» лазерные системы	4
1.2. «Тактические» лазерные системы	14
1.3. Вспомогательные лазерные системы направленного действия	21
1.4. Нелетальное лазерное оружие	23
1.5. Конструктивные схемы мобильных лазерных комплексов	24
1.6. Системы формирования и наведения луча	29
1.7. Системы слежения и управления лазерным лучом	33
1.8. Оценки воздействия лазерного излучения	37
1.8.1. Воздействие на элементы ракетно-космических систем	37
1.8.2. Воздействие на элементы конструкций БПЛА	40
1.8.3. Воздействие на мины и боеприпасы	41
1.8.4. Воздействие на органы зрения	42
1.8.5. Точность прицеливания	44
1.8.6. Учет расходимости лазерного излучения в атмосфере	45
Вопросы к разделу 1	49
Задачи к разделу 1	49
Выводы по разделу 1	50
2. ЛАЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	51
2.1. Лазерные целеуказатели	51
2.1.1. Способы высокоточного наведения снаряда на цель	51
2.1.2. Целеуказатели для стрелкового оружия	52
2.1.3. Высокоточное наведение ударных боеприпасов	54
2.1.4. Целеуказатели для наземных систем высокоточного оружия	61
2.1.5. Авиационные оптико-электронные системы	62
2.2. Бесконтактные лазерные датчики	66
2.3. Лазерные радары (лидары)	70
2.3.1. Трехмерная 3D лазерная локация с использованием матричных приемников	70
2.3.2. Компенсация помехи обратного рассеяния	73
2.3.3. Лазерное сканирование	75
2.3.4. Лидарные системы наведения	82
2.3.5. Лидарные комплексы дистанционного зондирования атмосферы	83
2.4. Лазерная батиметрия	88
2.5. Средства электрооптического противодействия	94
2.5.1. Приборы для обнаружения оптических и электрооптических устройств	94
2.5.2. Виды систем электрооптического противодействия	97
Вопросы к разделу 2	99
ВЫВОДЫ	100
Библиографический список	100

*Борейшо Владимир Анатольевич, Клочков Денис Владимирович,
Коняев Максим Анатольевич, Никулин Евгений Николаевич*

Военные применения лазеров

Редактор *Г.В. Никитина*

Корректор *Л.А. Петрова*

Подписано в печать 14.10.2015. Формат 60х84/16. Бумага документная.

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 6,4. Тираж 100 экз. Заказ № 109.

Балтийский государственный технический университет

Типография БГТУ

190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1